El Órgano de Garrafones

y su Catedral en último piso



La batalla entre un altavoz de subwoofer de 13cm de diámetro contra un cuarto asesino de graves de 4x4.5m

Frater Noster Gravis

El Órgano de Garrafones

y su Catedral en último piso

Frater Noster Gravis

Primera y única edición. Octubre, 2026.
México.

Notas y datos técnicos revisados con ayuda de Meta AI.
La narrativa, descripción, medidas y valoraciones son del autor.

Publicación bajo pseudónimo.
© 2026, Frater Noster Gravis.

Este documento se distribuye bajo licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0).
Eres libre de compartir, copiar y adaptar este material, incluso con fines comerciales, siempre que:
1.- Me otorgues el crédito como autor original.
2.- Si creas algo derivado, lo compartas bajo la misma licencia CC BY-SA 4.0.
Licencia: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Aviso de responsabilidad: El autor expone en este trabajo los resultados obtenidos de su proyecto experimental, después de haber verificado su funcionalidad y seguridad bajo los parámetros específicos descritos, los cuales resultaron útiles en su caso particular. La replicación, construcción o modificación de este sistema por parte de terceros, parcial o total, es bajo su propia responsabilidad y criterio técnico. El autor no se hace responsable por daños materiales, lesiones personales o perjuicios de cualquier índole que pudieran derivarse de la replicación o uso indebido de la información contenida en este documento.

En este documento fueron alteradas las imágenes para borrar marcas registradas impresas en objetos, fotografiadas incidentalmente, no indispensables.

LA REGLA NO ESCRITA EN ACÚSTICA ES:

"Nunca diseñes usando agua, madera reciclada y aire atrapado juntos, porque son imposibles de mantener inalterables para medir, patentar o vender".[1]
Por eso este documento es gratis. Trata de una idea que junta todo lo que la industria considera errores convertida en instrumento ultra sensible y que no tiene precio.[2]
Las ideas son libres.

Órgano de Garrafones + Catedral / Potenciador de Fidelidad: Sistema de sonido que opera conjugando los principios del piano de cola, el órgano de iglesia, la matriz acoplada de resonadores Helmholtz y TLD's antisísmicos que transforman vibración de ruido estructural en vibración auditiva musical con resalte de armónicos para reproducción de audio digital comprimido acústicamente enriquecido por resonancia natural.

Tengo un prototipo que necesita quien lo toque. Si lo entendiste, ya sabes cómo hacer otro. Si lo construyes, ya es tuyo. Que sobreviva su especie.

DEDICATORIA

Con amor para mi madre, Max, que siempre me ha apoyado
y ha tenido que soportar que acabe rompiendo todo,
desde mis juguetes hasta mitos y reglas.

Audios por debajo de 192kbps, extremadamente comprimidos para ahorrar espacio. Un audiófilo diría que son basura.[3] Parecería que solo equipos con programas muy caros podrían ser capaces de tocarlos como si fueran audios calidad Hi Fi, para cine THX o con sonido equivalente a vinilos aplicando efectos digitales para maquillarlos. Recuerdo que los estudios de grabación gastaron meses usando programas carísimos para recuperar con software la voz de Michael Jackson extraída de un casete sin acordarse que tienen a la mano los principios básicos para oír al instante la auténtica voz, como si estuviera cantando en vivo, sin usar programas especiales, sin gastar más electricidad, sin costo: solo física. La misma física que usan para eliminar los graves en el estudio de grabación pero aplicada a la inversa para resucitar la voz viva de un cantante desaparecido, para restaurar analógicamente la fidelidad en audios pobres usando resonancia y armónicos naturales cuando la música suena.[4]

Eso es lo que hace el
POTENCIADOR DE FIDELIDAD.[5]

Y así es cómo funciona.

0.- PIANO FANTASMA

Año 2020. Pandemia. Estuve obligado a pasar mucho tiempo en casa solo acompañado de mi laptop y mi música. En ese entonces ponía las bocinas de mi sonido dentro de cajas de cartón corrugado doble capa para darle cuerpo a la música mp3 muy comprimida en mi cuarto de planta baja,[6] con eso bastaba para tener un Potenciador de Fidelidad gratuito y simple sin sospechar que con el mismo amplificador y los mismos altavoces mi cuarto de 3x3m podía sonar como sala de cine THX. Estoy hablando de un amplificador OG-1050 2.1 que consume sólo 17W de energía, vendido hace 10 años como inocentes bocinas para computadora pero capaz de soportar altavoces que juntos suman 170W de potencia de sonido y sin sufrir,[7] tocando la música en una laptop Lenovo G485 Windows 8 con Dolby Advanced Audio de fábrica que hoy ya tiene 13 años funcionando, sin usar efectos de maquillaje digital. Aparatos así de aguantadores ya no se hacen hoy.



Fig. 1.- Cerebro y canal central de un amplificador OG-1050.

Una infestación de hormigas diminutas cambió todo en enero de 2025. A ellas les gustó el corrugado para hacer su nido ahí. Todo el cartón a la basura y a buscar materiales a prueba de hormigas.[8] En la misma basura fui encontrando los componentes para una versión mejorada de mi sistema de sonido: cajas acústicas de fábrica y altavoces desechados, envases de plástico y garrafones.


Fig. 2.- Primeros elementos del potenciador estilo órgano de garrafones montado en el cuarto de planta baja a mediados de 2025. En el mismo mueble había dos sonidos independientes para la laptop: el amplificador OG-1050 usando las bocinas arriba de la repisa y el radio AIWA usando las bocinas laterales del mueble. Ambos sistemas de sonido se beneficiaban de la presencia de todos los altavoces como resonadores aunque no estuvieran todos electrificados simultáneamente.

La magia nació cuando vi que mi sistema sonaba cada vez mejor al agregar un garrafón vacío más... y otro más... hasta que las 88 notas del piano grabado en vivo sonaban perfecto en audios a 128kbps,[9] con un altavoz de subwoofer de 13cm de diámetro trabajando con ecualización de graves al 30%, con el amplificador al 50% del volumen y la laptop tambien al 50% del volumen en el Reproductor de Windows Media Player.[10] ¡Se oía como un piano de verdad tocando en vivo dentro de mi cuarto de primer piso gracias a los garrafones usados como resonadores, el muro de block con contrabarda donde yo apoyaba el subwoofer y el suelo sólido![11] Mi viejo radio AIWA que ahora tiene 30 años había sido superado con creces en calidad de sonido por un pequeño amplificador OG-1050, sus cajones y sus garrafones. Mi sistema de sonido era feliz tocando música en ese cuarto de vecindad y yo era más feliz todavía cada tarde que me regalaba concierto privado.

Pero entonces, el 14 de agosto de 2026 me tuve que mudar a un último piso de edificio, donde hay una losa como suelo flotando en el aire y hasta el ruido del tráfico de tres avenidas cercanas se oía como un aguacero torrencial dentro del cuarto 24/7. Un cuarto de 4x4.5m que hacía que las voces tuvieran un brillo metálico fuerte y nada de graves, como vivir dentro de una lata de refresco vacía... donde el sonido producía una fuerte vibración molesta estilo refrigerador destartalado. Una auténtica habitación asesina de graves.[12] No tuve opción, en esta ciudad es muy difícil que le renten cuarto a un hombre cincuentón que está solo, enfermo, y que sobrevive de andar en las calles cantando y muy raramente vendiendo dulces. Este cuarto, destinado sólo para servir como dormitorio, fue la prueba de fuego para mi sistema de sonido. Yo quería que mi música siguiera sonando como tener un piano de verdad en la habitación porque si lograba que el piano sonara real, vivo, cualquier acompañamiento musical sonaría perfecto. ¿Cómo recuperar el sonido de piano en vivo con sus 88 notas en un cuarto así, sin comprar otro amplificador ni otras bocinas que muy probablemente sonarían mal de todos modos por la pésima acústica típica de una habitación en último piso? Y sin que la música moleste al vecino del piso de abajo, que es el mismísimo dueño del edificio...

1.- PROYECTO: SECRETO

Un sistema de sonido para computadora OG-1050 2.1 funciona sin producir graves en los canales izquierdo y derecho, absolutamente nada, porque esas frecuencias son enviadas al canal central.[13] Dejaré claro que ese amplificador ya lo había modificado desde que vivía en mi cuarto anterior, poniéndole en canales izquierdo y derecho varios altavoces pequeños que suman 170W de potencia total junto con el altavoz de canal central. El altavoz de canal central también ya lo había cambiado por uno apenas 3cm más grande que el que traía de fábrica y con eso bastaba para tener sonido de piano en vivo en un cuarto de planta baja. A los altavoces de

canales izquierdo y derecho no les afectó el cambio de cuarto y por eso no se les da relevancia en este documento, porque lo que había que corregir para que la música sonara bien en el nuevo cuarto parecía que solo involucraba al subwoofer. Era la batalla entre un altavoz de subwoofer de 13cm de diámetro contra un cuarto asesino de graves de 4x4.5m en el último piso de un edificio, con ruido de lluvia torrencial 24/7 como fondo. Una batalla que parece imposible de ganar.

Desde que vivía en el cuarto anterior ya había hecho esto: al amplificador 2.1 le quité su altavoz del canal central con 10cm de diámetro y 10W de potencia, y lo sustituí con un altavoz de subwoofer Logitech de 13cm de diámetro y 15W de potencia, ambos son de 4 ohms y el amplificador soportaba tocar con los dos juntos pero solo dejé instalado el nuevo para no forzar innecesariamente al OG-1050. El altavoz sustituto fue dejado en su propia caja de MDF de 8 litros con su tubo resonador original de fábrica, pero ya no estaba trabajando solo. El altavoz en caja fue puesto dentro de un garrafón de plástico de 20 litros de capacidad rodeándolo para funcionar como membrana de tambor gigante pegada contra la pared, mientras que el altavoz quedó ubicado en el centro del garrafón y mirando hacia arriba. El muro recibe los graves sin hacer ruido estructural porque puse una capa de esponja plástica muy delgada como amortiguador entre la pared y el garrafón.[14]



Fig. 3.- En la foto se observa el garrafón azul inclinado sólo para mostrar el cajón de MDF del subwoofer que va por dentro, en ensamble final el garrafón va descansando sobre la repisa y no sella hermético en la parte que queda hacia abajo debido al agujero cuadrado que se hizo en el garrafón para que entrara la caja del subwoofer, al montar el garrafón como casco que cubre la caja quedan dos ranuras laterales que sirven para tener presión sin turbulencia y evitar que el rebote del grave dentro del garrafón dañe el altavoz.

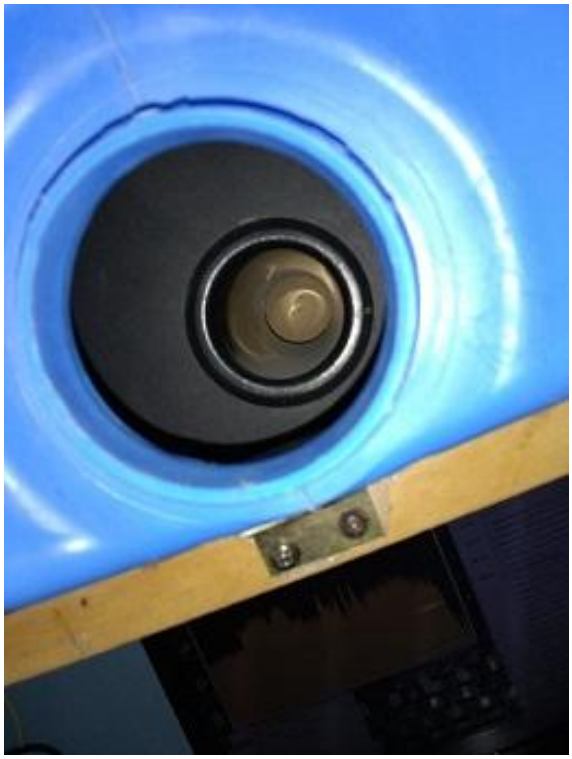


Fig. 4.- En esta foto se observa una parte del cajón negro de MDF donde está montado el altavoz de subwoofer dentro de su garrafón azul, con el tubo resonador alineado con la boca del mismo garrafón, apuntado directo hacia el oyente. También se observa parte de una bisagra que instalé como brida o freno, usada para mantener el garrafón azul siempre con su fondo pegado a la pared porque la vibración lo mueve hacia afuera.[15]

Pero no estoy hablando de un garrafón común usado en esta parte del sistema. El típico garrafón de uso general es muy cuadrado, de pared delgada y material quebradizo, el que encontré es de plástico grueso azul y un poco flexible que soporta presión y vibra fuerte sin quebrarse, además de que tiene esquinas totalmente redondeadas que resultaron perfectas para dar buen sonido.[16] A su vez, el garrafón fue rodeado de cajas acústicas huecas negras hechas de comprimido y de MDF desechadas de otros aparatos comerciales para formar un sistema de graves en capas al estilo de una cebolla o de una muñeca Matrioska rusa, de esas muñecas que traen dentro otra muñeca y dentro de esa muñeca otra más. Los cajones laterales al garrafón azul tienen doble cámara, por eso es necesario aclarar que aunque se vean 4 cajas negras alrededor del garrafón azul, no son 4 cavidades, son seis.[17]

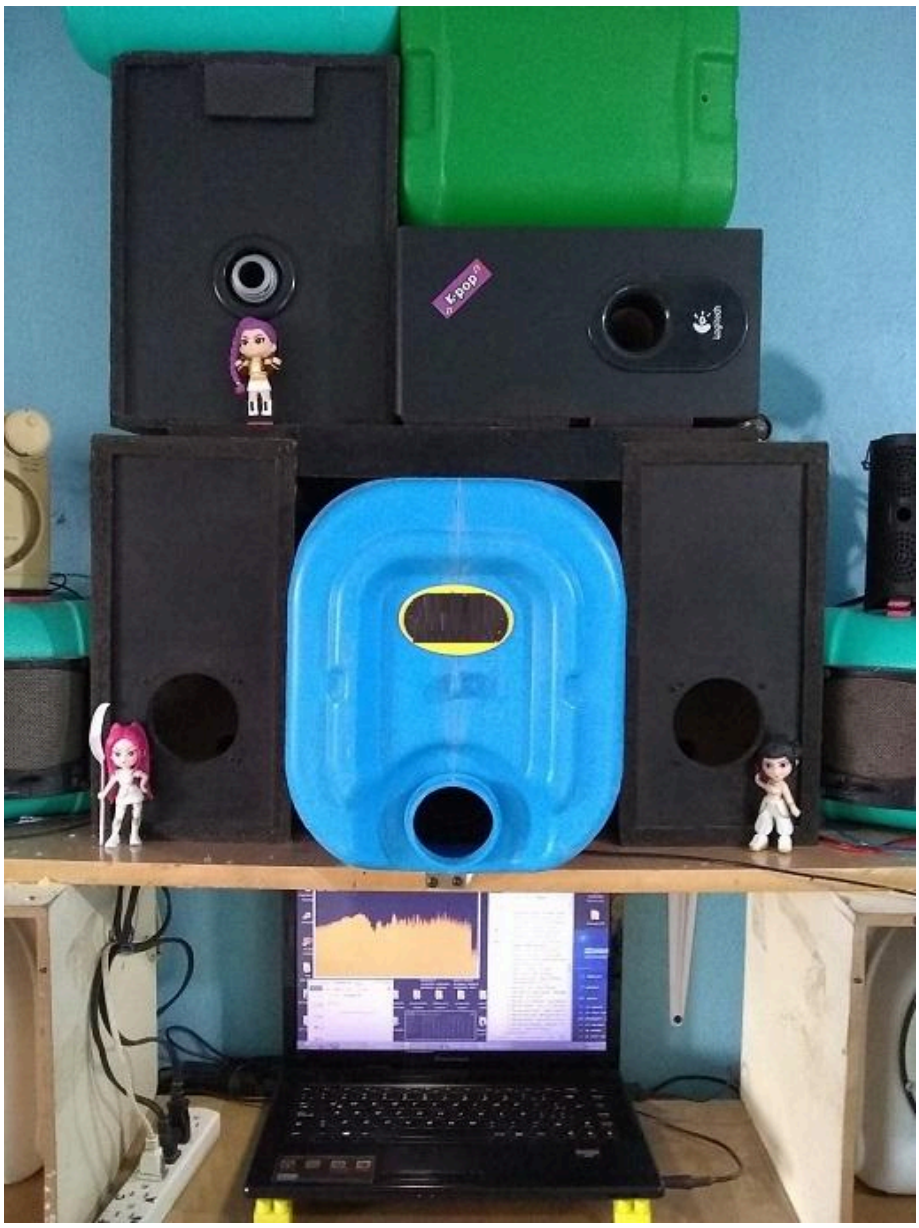


Fig. 5.- Conjunto de garrafón azul y cajas negras que rodean al subwoofer, todo sobre una repisa por arriba de la laptop que toca la música. Tres de las cajas acústicas negras no llevan el mascarón original de fábrica y están colocadas con la parte trasera hacia el oyente, usando la pared como tapa en donde iba el mascarón. La caja Logitech negra acostada por arriba del garrafón tiene un altavoz de 20cm de diámetro que no está conectado al sonido, vibra por simpatía.

Antes había experimentado poniendo una bocina pequeña intacta dentro de un envase de plástico grande para darle potencia acústica a la bocina usando el envase como caja de resonancia, y por eso confié en la efectividad de hacer un sistema de capa dentro de la otra, para que cada capa de mi Matrioska pudiera amplificar y filtrar graves haciéndolos más potentes y nítidos.



Fig. 6.- En la foto podemos ver una etapa más avanzada del potenciador en el cuarto de planta baja a principios de 2026, hay más garrafones de 10 litros como bocinas laterales para el AIWA y garrafones de 20 litros vacíos en el piso como resonadores. También se observan en el muro lateral dos bocinas portátiles pequeñas montadas en envases de plástico para darles mejor sonido con resonancia en doble cavidad. Hay una tercera bocina negra portátil colgada en el muro que no es parte del potenciador.

Coloqué este conjunto al que llamo Matrioska en una repisa de MDF a mitad de la altura del muro en el nuevo cuarto y recarga directo contra la pared para usar el muro con 2.5m de altura como si fuera tapa armónica de piano.[18] Sí, el subwoofer está en una repisa flotando a lo alto para evitar que los graves hagan vibrar la losa del suelo que también flota en el aire y así no molestar al vecino del piso inferior cada que pongo música.[19] Y bajo la repisa puse 6 cubos de MDF de 30x30cm y otra repisa de MDF formando un mueble como estructura de soporte que descansa sobre botes de pintura vacíos de 19 litros que amortiguan la vibración al piso, esa estructura está separada de la pared unos 5-6cm porque al formar el cerramiento alrededor de ella, con la repisa y con los garrafones, queda un hueco detrás de los cubos donde rebota el sonido grave de la pared.[20]

Hasta este punto, nada era diferente a lo que ya tenía en mi cuarto anterior y con esto bastaba para poder oír sonido de piano real con audios mp3 muy comprimidos en planta baja. Pero en mi actual cuarto no hay contrabarda donde recargar la Matrioska y tampoco hay suelo sólido que me sirva como espejo de graves. En mi nuevo cuarto de último piso los graves que producía la Matrioska se oían débiles y se perdían casi totalmente si dejaba la puerta y la ventana abiertas. La losa de suelo se tragaba todos los graves y escupía un horrible ruido estructural que vibraba todo el cuarto. Ni siquiera estando frente al potenciador se oía buen sonido,

porque la Matrioska en su forma original se había ahogado, necesitaba darle más aire para que sonaran los graves, pero ¿cómo?[21]

La opción fácil era dejar de usar los graves al 30% de volumen en el ecualizador y hacer lo que todo mundo hace: subir los graves al 100%... ¡Jamás! Eso sólo acaba destrozando el amplificador y el altavoz. Soy cantante, de la calle pero cantante, sé lo que pasa cuando cantas con voz relajada y cuando te obligan a cantar casi gritando porque no te oyes: la diferencia son cuerdas vocales sanas que producen todos los matices o cuerdas vocales destrozadas afónicas. Un altavoz forzado a trabajar al 100% grita todo el tiempo, no puede dar matices ni alcanzar su rango tonal completo, así que no, no iba a subir los graves más arriba de un 40% para que el amplificador y el altavoz siguieran trabajando relajados. El ahogamiento de la Matrioska debía solucionarse con darle más aire para que proyectara todos los graves sin hacerla gritar…

Recordé el órgano de la iglesia de mi pueblo: está en el coro, en una losa que flota muy lejos del piso. ¿De dónde sacaba el sonido potente para los graves más profundos sin tener piso sólido debajo de él? Todo mundo piensa en los tubos trabajando individualmente cada uno con su nota y completamente separados de los demás. Yo pensé que en algún punto deben unirse. Los graves deben salir de algo interno más complejo que hace aprovechar al máximo todo el aire disponible que el órgano tiene dentro. Algo complejo es un sistema. Y un sistema implica que debe haber conexiones, como venas del sistema circulatorio llevando oxígeno a todas las partes que no pueden respirar por sí mismas.[22] Y mi Matrioska se ahogaba por falta de oxígeno, por falta de aire... El problema era que los cajones negros de comprimido y MDF estaban cerrados de forma independiente contra el muro y no era suficiente que recibieran graves de la pared, necesitaban respirar los graves directo del subwoofer pero no podían hacerlo por sí mismos.[23] Los órganos de iglesia sí cuentan con algo parecido a lo que describo, le llaman secreto o arca de viento. La Matrioska estaba exigiendo que hiciera su secreto.

Por eso la mejora que se me ocurrió para usar la Matrioska en el nuevo cuarto fue abrir agujeros de 4mm de diámetro que comunican todos los cajones negros de comprimido y MDF que forman la Matrioska con el espacio donde anida el garrafón del subwoofer, sin importar que dos de esos cajones tuvieran instalados altavoces para medios, con eso se formó un sistema de varias cámaras interconectadas actuando como un solo pulmón gigante pero con un laberinto interno. Son 4 cajones negros que forman 6 cámaras con el aire que faltaba, hice 6 agujeros para conectarlas al espacio donde anida el garrafón. ¡Por fín la Matrioska estaba dando el potente sonido de los graves que tenía en el cuarto anterior, hasta cuando dejo la puerta y la ventana abiertas![24]

Hacer unos agujeros de 4mm parece poca cosa, pero el cambio es brutal: antes el sonido del subwoofer salía directo por la boca del garrafón y las 2 ranuras laterales del mismo garrafón azul, el garrafón como membrana solo vibraba agregando graves dentro de su nicho individual. Ahora el garrafón como membrana envía los graves a seis cavidades más aparte de su propio nicho, resultando que cada disparo de graves que realiza el subwoofer acaba saliendo por la boca del garrafón, las 2 ranuras laterales del mismo garrafón azul, y se le suman haciendo coro los graves saliendo del nicho donde anida el garrafón y de los 4 agujeros visibles de los 4 cajones negros: ¡es un disparo de graves múltiple simultáneo con un rango tonal mucho más amplio! Es un auténtico coro de graves porque cada cajón negro que recibe graves los termina proyectando al oyente con un tono de grave diferente debido a que cada cajón negro es diferente en forma, volumen de aire, material... solo las cajas con doble cámara negras a los lados del garrafón azul parecen iguales, pero dentro una tiene un altavoz de 30W y la otra un altavoz de 15W que reaccionan diferente al mismo disparo, suenan diferente... ¡Son muchas voces graves diferentes cantando la misma nota!

La operación fue tan exitosa que se logró potenciar el sonido de graves en la Matrioska sin generar turbulencia que le robe nitidez al sonido, tampoco produce ruido estructural en el muro. La pared de block, al ser maciza y un poco porosa a la vez, transmite la vibración a todo el potenciador sin causar daños al muro. Con el anclaje del subwoofer en repisa contra el muro y la esquina del piso cargando la estructura de cubos, la pared del cuarto vibra muchísimo menos que cuando prenden la bomba del agua y evito que todo el Potenciador de Fidelidad se deslice y caiga durante un posible sismo.

Con todo y Matrioska mejorada, aún seguía siendo un sueño volver a escuchar música tan potente y clara como de piano en vivo en mi cuarto. La losa del suelo seguía devorándose los graves y haciendo ruido estructural, con más graves produciéndose dentro del cuarto la losa hacía mucho más ruido. El sonido no era el mismo si te movías por todo el cuarto porque estaba desbalanceado, perdía cuerpo y se saturaba de agudos chillones, la música se oía bien sólo estando cerca de la Matrioska. Además, la música sonaba estridente afuera del cuarto, toda embarrada con ecos agudos intensos y con mucho ruido estructural en lugar de graves, los vidrios vibraban y hacían todavía más escándalo... Ya me imagino cómo se oía en casa de mi vecino del piso de abajo. Sólo había ganado una batalla. Aún no había logrado nada.[25]

2.- BALÍSTICA INFRASÓNICA

En este capítulo dejaré constancia de los detalles relacionados con las características de diseño de la parte principal del Potenciador de Fidelidad, ya que son esenciales por si alguna vez alguien quisiera ensamblar el suyo. Tal como tenía mi diseño original desde el cuarto anterior, la Matrioska fue rodeada de garrafones de plástico grueso para 10 litros vacíos, dos flanqueando llevan altavoces que suman 30W de potencia para medios y fueron colocados diagonalmente para desacoplarlos de los graves del muro y así el sonido de medios no se contamina de graves,[26] mientras que los tres garrafones por arriba de la Matrioska forman una torre que llega a rozar el techo usando el ángulo del muro contra techo como reflector. Esos últimos 3 garrafones tienen agujero de 4mm de diámetro para potenciar con eso los graves en frecuencias típicas del bajo.[27] Se hizo la prueba de poner un garrafón común de plástico de 20 litros en vez de tres garrafones de 10 litros formando torre, pero el material del típico garrafón de 20 litros a esa distancia tan próxima a la Matrioska no sirve porque con el grave profundo el garrafón vibra como lámina haciendo que el sonido se vicie y se oyen medios sucios.[28] Así que no, aquí no había manera de mejorar algo para compensar los problemas acústicos en el cuarto.

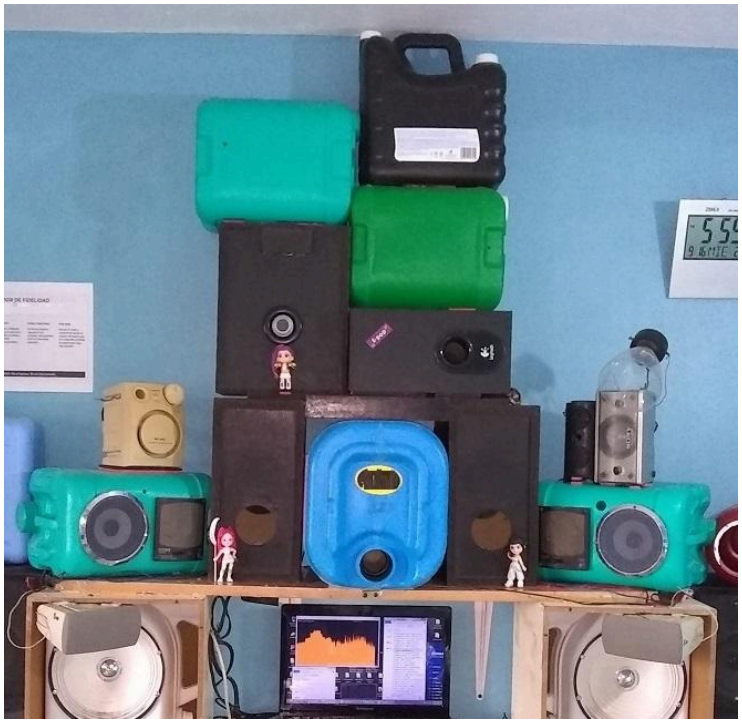


Fig. 7.- En la foto se observan garrafones, cajas negras y envase negro a lo alto que forman parte del Cañón de Graves arriba de la repisa. Los garrafones satélites verdes usados como bocinas de medios también sirven como base para el amplificador y para un tweeter con megáfono hecho de botella transparente recortada, estos últimos van desacoplados con esponja plástica. Las muñequitas decoran y funcionan como testigos de vibración.

Los cajones hechos de comprimido de 13mm laterales en la Matrioska son cajones de doble cámara y fueron desechados de un equipo comercial viejo: la cámara posterior tiene un altavoz de medios de 15-30W y va cerrada usando directamente la pared como tapa trasera, además tiene tubo resonador y un agujerito extra que conectan con la cámara delante de ella.[29] La cámara frontal está vacía y tiene un agujero de 10cm de diámetro que fue dejado abierto a propósito para que funcionara al estilo de la boca de una guitarra. Sí, se forma una especie de guitarra miniatura frente al altavoz que va montado en la placa de comprimido que separa las dos cámaras. Esos cajones son los que resaltan armónicos a los medios de la música que se producen por el altavoz, a los graves que recibe del muro y del subwoofer con los agujeros de 4mm de diámetro descritos anteriormente, y también a los agudos que se oyen nítidos por estar los altavoces conectados a canales izquierdo y derecho del amplificador.[30] Yo sé que esa doble cámara en cada cajón hace más potentes los armónicos que ya trae la música, para que se escuchen con cuerpo, porque hice la prueba de cerrar el agujero tipo guitarra con una tapa que tiene agujero más pequeño y al tocar música de piano en el Potenciador de Fidelidad las notas perdían el cuerpo que les da los armónicos. Por eso concluyo que la forma más simple de resaltar armónicos en un objeto así, sin cuerdas, es dejar que la música rebote libre en un espacio vacío con un agujero grande, que actúe como una guitarra a escala.[31]



Fig. 8.- En la foto se observa un cajón lateral de la Matrioska, visto por dentro desde su parte trasera para apreciar su doble cámara interna. Se aprecian los dos agujeros de 4mm en su costado que hace contacto con el garrafón azul y una tira de esponja plástica de 9mm que funciona como amortiguador entre el cajón y el garrafón al montarse. También se observa, en la placa de comprimido que divide las dos cámaras, el tubo resonador para graves que queda por arriba en el montaje y el agujero para medios en el extremo opuesto, con el altavoz en medio de ambos conectores entre las dos cámaras.



Fig. 9.- Vista hacia arriba del interior de un cajón de doble cámara desde el agujero de 10cm dejado abierto para funcionar al estilo de una boca de guitarra, originalmente el agujero fue diseñado para montar un altavoz en esa parte de la caja. La distancia entre el altavoz fotografiado y el agujero es de unos 12cm, eso es lo que se llama el tiro de guitarra, el espacio donde el sonido tiene que viajar en aire libre dentro de caja vacía de madera antes de salir por la boca, en esos 12cm de tiro el sonido rebota en las paredes de madera y realza armónicos cuando hay música sonando en el potenciador.[32]

La caja de resonancia Logitech de fábrica hecha de MDF que está acostada por encima del garrafón azul tiene un altavoz de 20cm de diámetro de un bafle desechado, sin conectar al sistema, es una membrana simpática que produce sonido sin electricidad a la manera de un radiador pasivo dando más cuerpo a graves y medios, ayudando a que la vibración producida por el subwoofer tenga la potencia suficiente para transmitirse por un mínimo de 2.5 metros cuadrados de muro necesaria para llegar hasta el último garrafón del sistema. El altavoz reposa con el cono viendo hacia abajo, directo hacia la placa de MDF de 9mm que lo sostiene, en el MDF está el agujero de 4mm de diámetro que le da graves desde el espacio donde anida el garrafón del subwoofer.[33] Para darle al altavoz de la caja Logitech el aire que le permita moverse, y al mismo tiempo desacoplarlo de la tabla para que no produzca vibración sucia, se puso un tapete de esponja plástica de 9mm alrededor del altavoz y sólo se dejó una ranura pequeña como túnel que comunica por fuera de la caja al cono del altavoz directo con el oyente. El altavoz pasivo habilitado de esa forma vibra fuerte y ofrece medios que salen por la ranura y graves por el tubo resonador de su caja. Se hizo la prueba de cubrir totalmente la ranura desapareciendo el sonido de los medios, así que está claro que ese altavoz pasivo está cumpliendo su función sin usar electricidad.[34]

La Matrioska con su torre de garrafones pegados contra el muro, sus bocinas satélites, la repisa sobre mueble de cubos y la pared usada como tapa resonante de piano son el Cañón de Graves que hace que el sonido no suene a bocina, que suene a voces y músicos tocando en vivo. Sí. Suena increíble, ¿verdad? Por eso, en este punto es necesario aclarar que un piano de cola no se oye fuerte por las cuerdas, las cuerdas solas casi no se oyen, el piano suena potente porque las cuerdas hacen vibrar una tapa de madera de 2 metros cuadrados que está detrás, esa tapa es la que mueve aire y suena a piano en vivo. Se aplicó el mismo principio, donde un altavoz de subwoofer de 13cm de diámetro funciona como las cuerdas y un mínimo de 2.5m cuadrados de pared de block funciona como tapa de piano. El muro no es de madera, pero al pegarle la Matrioska que tiene componentes de MDF y comprimido donde algunos operan como instrumentos musicales a escala y hacerla vibrar, al rebotar vibración en el hueco de 5-6cm que hay entre mueble de MDF y pared, y al repetir la misma vibración con la caja Logitech y sus 20cm de membrana simpática, se logra que todo el conjunto vibre como tapa de piano y suena cálido con armónicos como si todo fuera madera. Una razón más por la que el potenciador puede sonar a piano en vivo es por la gran cantidad de aire que tiene disponible para resonar en todo el sistema. Y el potente rugido del grave no solo se oye, se siente.[35]

Pero el nuevo cuarto seguía teniendo una acústica pésima, así que hasta este momento aún seguía sin poder disfrutar de música por el ruido estructural y la pérdida de graves al distanciarme del Cañón de Graves. Era tiempo de revisar qué podría mejorarse en otro componente del sistema mientras no encontraba solución al problema estructural del cuarto.

3.- TAMBORES BLANCOS

Para reforzar la potencia de graves y medios en frecuencias típicas del bajo puse otras dos membranas simpáticas hechas con altavoces de 20cm desconectados que están ubicadas a ambos lados de la repisa donde se encuentra la laptop. Esos altavoces están montados sobre envases de plástico delgado recortados al tamaño preciso para alojarse dentro de los cubos de MDF formando una doble cámara: la cámara frontal está formada por el cuerpo del envase blanco en sí donde va montado el altavoz pasivo, es como un tambor atorado a mitad de la caja donde anida y esa especie de tambor cuenta con dos tubos resonadores que en realidad son parte del asa que fue cortada para instalarlo, mientras que la cámara posterior está formada por 5 costados de MDF del cajón y el fondo del envase de plástico delgado actuando como membrana simpática adicional oculta, esa cámara posterior tiene una ranura para que salga el sonido que fue determinada por la misma forma del envase. Y sí, el altavoz vibra casi con la misma fuerza como si estuviera

conectado pero solo en frecuencias que refuerzan graves y medios. ¡Al poner la mano en el altavoz se siente la vibración![36]



Fig. 10.- Uno de los dos envases de plástico con asa recortada para empotrarse dentro de un cubo de MDF y formar dos cámaras, lleva un radiador pasivo. En la imagen se observa cableado porque se usaba como bocina para el radio AIWA referido anteriormente en el texto.

Esas membranas simpáticas reaccionan a los medios que se producen con electricidad en las bocinas hechas con envase de 10 litros que tienen por arriba y en los altavoces negros AIWA pegados contra muro que tienen al costado. También reciben graves del subwoofer usando la repisa de MDF como puente para la vibración por estar pegados contra ella.[37] Delante de los tambores blancos colgué las bocinas laterales originales del OG-1050 para que sirvieran como tweeters que apuntan directo al oyente en posición de trabajo con la laptop.

Hice prueba de colocar el envase blanco dentro del cubo donde se aloja hasta llegar al fondo y se pierde el efecto sonoro al desaparecer la cámara posterior, pero al sacar el envase más hacia el oyente el sonido se satura de graves por el aumento de tamaño de la cámara posterior, así que sí, el conjunto funciona si hay dos cámaras formándose una detrás de la otra y su ecualización natural depende de la cantidad de aire disponible en ambas cámaras. El cambio del sonido al variar la profundidad del envase dentro del cubo es muy notorio estando sentado para usar la laptop. En este sistema de doble cámara, la cavidad formada como cámara

posterior debe funcionar de manera similar a la guitarra miniatura descrita anteriormente, haciendo más potentes los armónicos que ya trae la música.[38]

Los altavoces de 20cm de diámetro aquí referidos funcionan mejor que si estuvieran conectados por ofrecer resonancia natural con armónicos, si los agrego al sonido electrificándolos unidos a los canales izquierdo y derecho solo harían sufrir al amplificador. Tienen cableado porque los usaba con mi viejo radio AIWA, que tocando en el nuevo cuarto suena muy mal porque no es capaz de producir sonido por debajo de 192Hz, es decir, no importa que haga yo todas las frecuencias de graves profundos no existen para él y en el nuevo cuarto sólo se oye estridente y agudo en extremo. El AIWA se quedó sin bocinas y arrumbado en un rincón porque aquí no sirve ya. Al ensamblar esta parte del Potenciador de Fidelidad en el nuevo cuarto solo tuve que desplazar los envases blancos unos 3cm más hacia afuera de los cubos donde anidan para mejorar la percepción del sonido estando sentado frente a la laptop. No había nada más que arreglar.[39] Los problemas acústicos en el cuarto seguían sin solución y mientras no la encontraba me puse a revisar otro componente más para ver que podía mejorarse.

4.- LA PIRÁMIDE DE RESONANCIA

Un piano necesita una caja enorme que le de aire suficiente para que resuene. Un piano tocando en una grabación de mp3 muy comprimido necesita el mismo aire y va a hacer que el potenciador termine ocupando el mismo espacio aproximadamente. Mi último cálculo del aire que había disponible para vibrar en el Potenciador de Fidelidad es de 600 litros mínimo dentro de cajas de comprimido y MDF, garrafones y una maleta de viaje vacía. Debido a que es indispensable tanto aire, a ambos lados de la estructura de madera hecha con tablas y cubos de MDF fueron colocados los garrafones comunes de 20 litros y garrafones de 10 litros pegados al mueble de MDF y contra el muro, para recibir la vibración que el subwoofer provoca en la pared y servir como resonadores pasivos, cada uno seleccionado y ubicado según su tamaño para producir sonido con la máxima eficiencia al forrar la pared con ellos, cada uno vacío y con su agujero de 4-5mm.[40] A la distancia del subwoofer en que se encuentran los garrafones de 20 litros ya no vibran como lámina y dan graves profundos tomando la vibración del muro, del mueble de MDF y del ángulo de muro contra piso. Esto tiene un efecto adicional, pues al transformar la vibración en sonido es menos la energía que se va a la losa del suelo y se atenúa la vibración estructural.[41]

Desde que yo vivía en cuarto de planta baja, la forma triangular del Potenciador de Fidelidad fue determinada por la misma acústica del espacio, ya que al cargar los graves profundos hacia el suelo se produce sonido envolvente de primera mano

como si las notas más graves salieran de toda la pared y sin embarrar ni ensuciar el sonido de medios y agudos que salen a la altura del oyente. La maleta en la parte central baja que existe actualmente fue puesta como último recurso para alimentar con más aire al Potenciador de Fidelidad por las condiciones acústicas del cuarto nuevo, es de plástico duro y con forro interno de tela, está vacía para que sus 90 litros de aire sirvan como refuerzo de subwoofer desacoplado del piso por sus rueditas.[42]

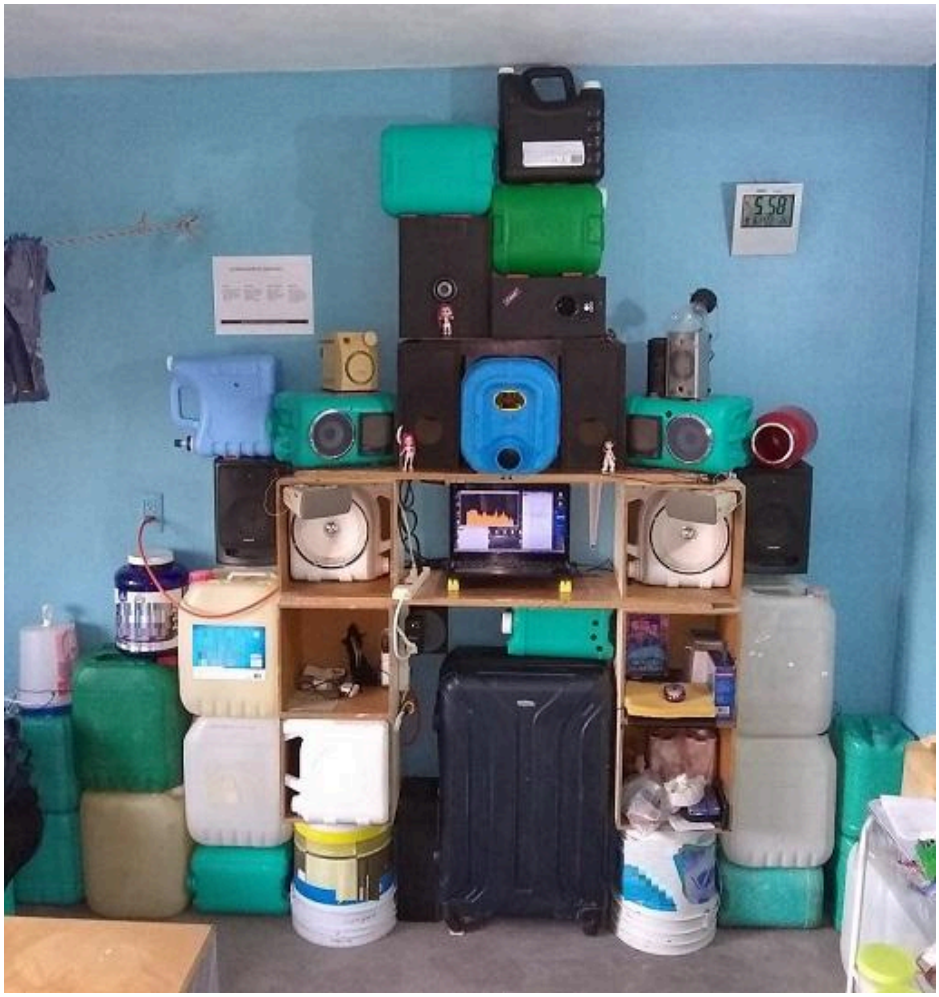


Fig. 11.- En la foto se aprecia la estructura de MDF como soporte del potenciador con los garrafones y envases dispuestos en forma triangular contra la pared.

Actualmente, la pirámide no es simétrica por el tamaño del espacio disponible y la ubicación del Potenciador de Fidelidad: a la derecha el muro cercano es un reflector de graves natural y a la izquierda no hay muro, por lo que naturalmente se oía desbalance de graves y agudos en cada canal cuando te sentabas al pie del Potenciador de Fidelidad para trabajar con la laptop mientra sonaba música, y era imposible montar el potenciador al centro de la pared del cuarto actual por la proximidad con una puerta-ventana con vidrios a la izquierda ya que seguía existiendo el problema de la vibración estructural de la losa flotante como piso

haciendo sonar horrible el suelo y los vidrios aún con volumen de música bajo. ¿La buena noticia? Que la losa de techo en el cuarto no tiene vibración por estar un tinaco lleno de agua sobre ella.[43]

La solución al ruido estructural y el desbalance llegó de la mano de la ingeniería antisísmica japonesa y del potente sol que entra por las tardes a través de la puerta-ventana...

5.- ALTAR ANTISÍSMICO

La losa de suelo de un cuarto de último piso es como un trampolín: vibra y suena feo ante la menor provocación. Poner un objeto macizo al centro de la losa no acaba con la vibración que se roba energía de los graves convirtiéndola en ruido de refrigerador destartalado mezclado con ruido estilo lluvia torrencial.[44] Buscando solución supe que los ingenieros japoneses ponen piscinas a lo alto de los edificios para amortiguar la vibración sísmica, porque el agua chapotea hacia el lado contrario de la onda y eso la frena o la cancela. ¡El tinaco del techo estando lleno hace eso mismo con la losa del techo de mi cuarto! Por eso el techo no hace ruido aunque ponga música fuerte.[45] Y dos masas de agua funcionan mejor que una. Para matar la vibración de la losa de suelo puse dos botes de 19 litros de agua llenos y cerrados con tapa en el centro de la losa y con 40cm de separación. Quise aprovechar los botes como patas para mi mesa de comedor, así que sobre los botes con agua fueron puestos dos botes de 19 litros vacíos cerrados y sobre de ellos la placa de MDF de 13mm de una mesa mediana. ¡La losa por fin dejó de robar energía de los graves y ya no vibra![46]



Fig. 12.- Mesa de comedor hecha de MDF y madera al centro del cuarto, soportada por botes a manera de patas. Antes de poner la música, la mesa se deja vacía y sin el plástico que la cubre.[47]

La placa de MDF funciona como tapa armónica de piano extra al recibir graves esparciendo el sonido por el cuarto entero y para potenciar su poder difusor se hicieron agujeros de 3mm en los botes vacíos pegados a ella, así es un difusor de graves con resonadores desacoplado del suelo por los botes con agua, el sonido de los graves puede oirse cómodamente al estar usando la mesa. Y la prueba de que funciona es que al poner la mano sobre la tabla se siente vibración en ella, pero al tocar el piso debajo de la mesa no se siente vibración.[48] Sin embargo, la mesa sola no puede corregir todo el desbalance de graves profundos que provoca la mala acústica del cuarto, necesitaba hacer algo más para emparejar el sonido de los graves profundos y no era problema que pudiese arreglar solo con la mesa y con ecualizador.

Y ahora recuerdo los retablos de madera en la iglesia de mi pueblo, enormes y construidos dejando un espacio que los separa de la pared... son como tapas armónicas de piano, como mi Mesa Difusora.[49] El órgano de la iglesia los usa de apoyo, no solamente se apoya del espacio vacío de la nave usado como resonador gigante.[50] Estoy tentado a poner una tabla de mesa de comedor grande flotando cerca del techo para servirme del tinaco como amortiguador y de la tabla como otro resonador más... Es el mismo sistema formado con la mesa pero montado en el techo. Quizás lo haga.[51]

6.- UN CORO DE AGUA

Al ver el éxito del agua en los botes dando punto final a la losa de piso ruidosa, decidí poner garrafones y botellas con agua adicionales al pie del Potenciador de Fidelidad, dos bloques con unos 13 litros de agua envasada en cada uno, a una distancia aproximada de 80cm de la pirámide de garrafones para detener la vibración estructural de los graves más profundos desde el primer nodo.[52] El agua logró desacoplar al potenciador de la losa y, en teoría, terminó haciendo algo más: cada recipiente con agua es un resonador adicional con masa líquida que debe resaltar armónicos cuando suena la música, haciendo coro al potenciador.

Sinceramente, no alcanzo a distinguir a oído los armónicos de los envases con agua con todo el sonido que hace el Potenciador de Fidelidad llenando el cuarto, me consta que al sonar la música se puede sentir con la mano que hay vibración en el espacio del garrafón donde hay un poco de aire, pero en el piso alrededor del envase no se siente vibración al tocarlo. Y si el aire atrapado en la botella vibra, suena débilmente, pero suena. Ya no es el Potenciador de Fidelidad haciendo sonido él solo, ya tiene difusor y coro de garrafones con agua y aire. He notado también que si dejo los envases con poca agua y mucho aire dentro de ellos el sonido dentro

del cuarto se escucha con más medios, se genera un cambio de ecualización natural, esto demuestra que los envases con agua sí producen sonido.[53]



Fig. 13.- Garrafones y envases con agua y un poco de aire ubicados en el suelo cerca de la base del órgano. Cada garrafón y botella tiene un nivel de agua diferente, el volumen de agua y aire distinto resulta en diferente afinación para cada uno. Son barítono, tenor y soprano en coro.

Toda la energía que robaba la losa de suelo fue canalizada exclusivamente a producir sonido dentro del cuarto, la vibración estructural ruidosa desapareció, y fuera del cuarto sólo se oye un susurro cuando pongo música a volumen alto. ¡Por fin logré que un mp3 muy comprimido se escuche nítido, casi como música de piano en vivo dentro de un cuarto de último piso y sin molestar a nadie![54] Pero aún había desbalance de graves y agudos al sentarse directamente frente al potenciador para trabajar con la laptop mientras sonaba música, y los graves profundos tenían variaciones marcadas en diferentes partes del cuarto, el clásico efecto de graves haciéndose bola en esquinas. Creí que bastaba con darle solución a un problema que no debería existir si pudiese hacer un Potenciador de Fidelidad simétrico.

7.- CORTINA DE HUMO

Me gusta usar el Potenciador de Fidelidad por las tardes. Es mi cálida recompensa por sobrevivir un día más en un mundo frío. Pero por las tardes el sol entra fortísimo por la puerta-ventana del cuarto y por una segunda puerta que nunca se abre, aunque haya puesto cortinas gruesas; técnicamente, al cuarto le falta una pared porque ahí solo hay vidrio y lámina metálica. Tanta luz me ciega. Así que, como buen tianguista, puse mecates dentro del cuarto para colgar una sábana vieja como cortina extra que tapa el sol dividiendo el cuarto en dos cámaras: la cámara del fondo donde estamos el Potenciador de Fidelidad y yo, la cual es grande, y una segunda cámara adicional pequeña a la entrada del cuarto que está prácticamente vacía por ser espacio por donde me desplazo para salir del cuarto y poder abrir puerta y ventana. La cortina tampoco divide totalmente el cuarto, hay rendijas de unos 40-50cm en tres de sus costados y una rendija de 2 metros en la parte más lejana al órgano de garrafones, pero al dividir el cuarto, la cortina suaviza los agudos a la izquierda del órgano donde naturalmente son más potentes por existir más espacio vacío en cuarto de último piso, y además deja pasar los graves a través de la cortina que siguen presentes en la cámara semi vacía. ¡Por fin escucho sonido balanceado cuando estoy sentado frente al órgano![55]

En magia, una cortina de humo es una distracción para ocultar el truco. Visualmente el cuarto con cortina intermedia se vuelve simétrico viéndolo desde la posición frente al órgano y el cerebro deja de distraerse con el desbalance, por lo que la cortina también opera como difusor visual. La cortina junto a la mesa de MDF producen muro falso izquierdo, donde la mesa refleja graves y la cortina atrapa los agudos que se oían estridentes estando frente al órgano para trabajar con la laptop, dando como resultado simetría de balance con el muro real a la derecha, ese es el truco. Sin embargo, persistía un ligero desbalance de graves muy profundos en el sonido general del cuarto y se notaba que era porque los graves muy profundos no alcanzaban a cubrir cada espacio, ya no era tan notorio y hasta lo consideraba tolerable tomando en cuenta los problemas estructurales de fondo. Por lo pronto, nadie ve mi invento desde afuera… ¡Qué trucazo!

Domar el balance de los agudos para cuando trabajo en la laptop fue más fácil con la cortina puesta. El canal izquierdo ya estaba ecualizado correctamente. Del lado derecho aún faltaba brillo perceptible al sentarse al pie del Potenciador de Fidelidad por efecto de la pared de block cercana, el mismo problema que tenía desde que viví en el cuarto anterior, de modo que instalé a lo alto de la bocina de medios a la derecha un tweeter rescatado de un bafle desechado y para hacerlo direccional, para que enviara el sonido justo hacia el punto central al pie de la laptop, le puse la parte superior de una botella de refresco retornable de 1.5 litros que le funciona como megáfono. Los agudos ya están correctamente balanceados en ambos canales aún estando sentado frente al Potenciador de Fidelidad y usando la laptop.[56] Y debo

aclarar que para escuchar los agudos finos en todo el cuarto dejé funcionando los dos tweeters que ya venían de fábrica en las bocinas negras marca AIWA que están a ambos costados del mueble de MDF, son tweeters de domo multidireccionales. Los agudos se escuchan chispeantes y agradables en todo el cuarto aún estando junto a la puerta con la cortina interponiéndose entre el oyente y el potenciador.[57]



Fig. 14.- Detalle del tweeter direccional habilitado con una botella de refresco retornable recortada.

Me doy cuenta ahora de que el Potenciador de Fidelidad no puede servir en un último piso de edificio estando él solo, tal como lo hacía en una planta baja por efecto del suelo sólido y la contrabarda. Y estoy seguro que ningún equipo de sonido, por muy caro que sea, puede oírse bien completamente por sí solo en un cuarto así. El Potenciador de Fidelidad ya es todo el conjunto de elementos, incluído el mismo cuarto usado como sala de escucha. Es un órgano real que necesita de su catedral como apoyo, un órgano de garrafones.[58]

8.- AFINANDO EL INSTRUMENTO

El desbalance de graves en el sonido de un cuarto es algo muy común, en las esquinas de cualquier recinto usado para oír música suele existir el efecto conocido como graves haciéndose bola, siempre se oyen revueltos, embarrados y opacando a medios y agudos en ese punto. Por eso es necesario hacer que exista sala, es decir, un sonido bien ecualizado que se escuche uniforme en todos los puntos del recinto. En mi cuarto, el desbalance era provocado por el diferente volumen de los graves

profundos que se oían en cada espacio, ya era algo poco notable y por un lado creí que podría solucionarlo, por otro pensaba que le estaba exigiendo ya demasiado a un cuarto de último piso con fallas estructurales de fondo... pero la idea no se me salía de la cabeza, porque vivir en un último piso me enseñó que gran parte del sonido grave que se escucha al poner música proviene del cuarto como recinto, como sala de escucha, el cuarto no es una caja donde metes bocinas, es la bocina principal porque vibra y canta.

Eso me hizo ver un detalle impresionante que no había notado hasta que la losa de suelo dejó de vibrar: yo estaba acostumbrado a que mi silla de tubular con asiento de madera vibrara con el sonido de la música al vibrar la losa, no esperaba que siguiera vibrando. Pero lo hace. Toqué el suelo mientras suena la música para ver si había vibración ahí y no es así. ¿De donde toma la energía para vibrar, entonces? La respuesta está en el aire. Dentro del cuarto la energía de los graves ya no tiene escape, ahora está atrapada en el aire y por eso toca la silla como si estuviera tocando la cuerda de una guitarra.[59] Para el órgano, el cuarto entero es su instrumento, incluso yo mismo estando dentro porque también siento la vibración en mi cuerpo. Y si el órgano usa todo el cuarto, entonces hay que revisar qué corregir en la habitación para balancear los graves profundos y que se oigan parejo. Hay que afinar el instrumento. Ahora que lo escribo, no puedo dejar de sentir respeto por esto. Estoy acostumbrándome al ritual de despejar la mesa de mi comedor antes de poner música para dejarla que haga su trabajo.



Fig. 15.- El órgano de garrafones y su entorno. La foto demuestra que la habitación usada por el Potenciador de Fidelidad no es una sala de laboratorio, es un cuarto de uso doméstico común funcionando como tal.

Ahora entiendo que esa cualidad del Potenciador de Fidelidad, la de apoyarse en todo lo que hay dentro del cuarto para descargar la energía de los graves, lo hace muy sensible a su entorno. Era tiempo de analizar mis pertenencias y ver qué papel están jugando como instrumentos usados por el órgano a la hora del show.

Con la música también vibra mi camastro hecho de MDF y madera. Lo desacoplé del suelo poniendo esponja plástica de 9mm en cada pata. Aún así vibra con la música como lo hace la silla. En la esquina donde está ubicado el camastro los graves no se hacen bola, y ahora sé que eso sucede porque las cobijas y la ropa funcionan como trampa de graves para la esquina donde queda la cabecera, y las placas de MDF que vibran con la música compensan la acústica de ese espacio al ofrecer graves por rebote controlado a nivel de suelo. El órgano me está diciendo que ahí está bien ubicado.

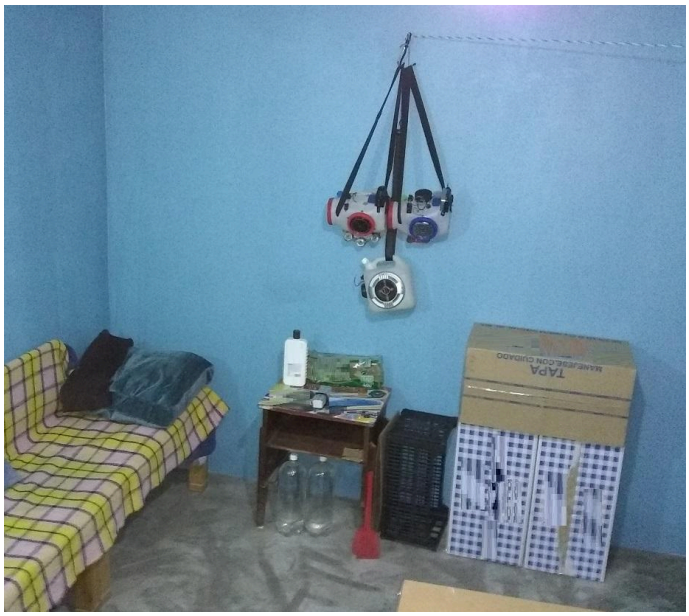


Fig. 16.- Vista de la esquina que está al frente del órgano. Colgadas en el muro justo ante el subwoofer del órgano destacan 3 bocinas portátiles con sistema potenciador hecho de envases de plástico, en dos de ellas se probó el modelo de resonancia en capas de la Matrioska. Esas bocinas portátiles reciben el grave disparado desde la boca del garrafón azul del órgano y evitan que la onda regrese por rebote directo hacia la Matrioska ya que despedazan la onda. También pueden verse 3 cajas de cartón vacías usadas como resonadores para corregir la falta de graves profundos en el espacio que ocupan. Además, esta foto es otra prueba de que el sistema formado por el órgano y su catedral no es una sala de laboratorio. Aquí vivo yo.

Tengo una maleta grande de tela llena de cachivaches sobre envases convertidos en cajas de herramientas y la cambié de lugar... se desbalanceó el sonido en ese espacio del cuarto. La maleta volvió a la posición donde le gusta al potenciador, justo por debajo de la Cortina de Humo, porque el potenciador la usa como parte del muro falso que forman la misma cortina y la Mesa Difusora a la izquierda del

órgano. Que no se me ocurra moverla otra vez, dice... Probé quitando la Cortina de Humo y la ropa colgada en el tendedero interno del cuarto, abriendo cortinas de puertas y ventana... ¡Deben estar ahí puestas para oír música o no hay buen sonido de sala!

Eso me hizo reflexionar sobre un objeto en mi cuarto y que no había considerado importante: el ropero, que estaba ubicado en el muro al frente del órgano y con la Mesa Difusora en medio de ambos. El ropero está hecho de 6 cubos de MDF de 30x30cm descansando sobre botes de 19 litros vacíos usados como desacople con la losa de suelo igualito que el mueble del potenciador, hasta tiene sus agujeros de 3mm en cada bote para que sirvan de resonadores extra. El ropero está con la ropa expuesta, y precisamente al pie de él estaba el punto donde los graves profundos se apagaban más intensamente a pesar de su proximidad con la Mesa Difusora... Problema detectado: el ropero era una trampa de graves en acción justo donde no hace falta provocando el desbalance de graves profundos remanente. Tuve que colocar el ropero en la contraesquina del muro donde se ubica el órgano para que hiciera bien su trabajo, ahora evita que los graves se hagan bola en esa esquina y además absorbe graves de rebote que llegan del muro de enfrente ayudando a que el muro usado por el órgano como tapa resonante no haga ruido estructural.[60]

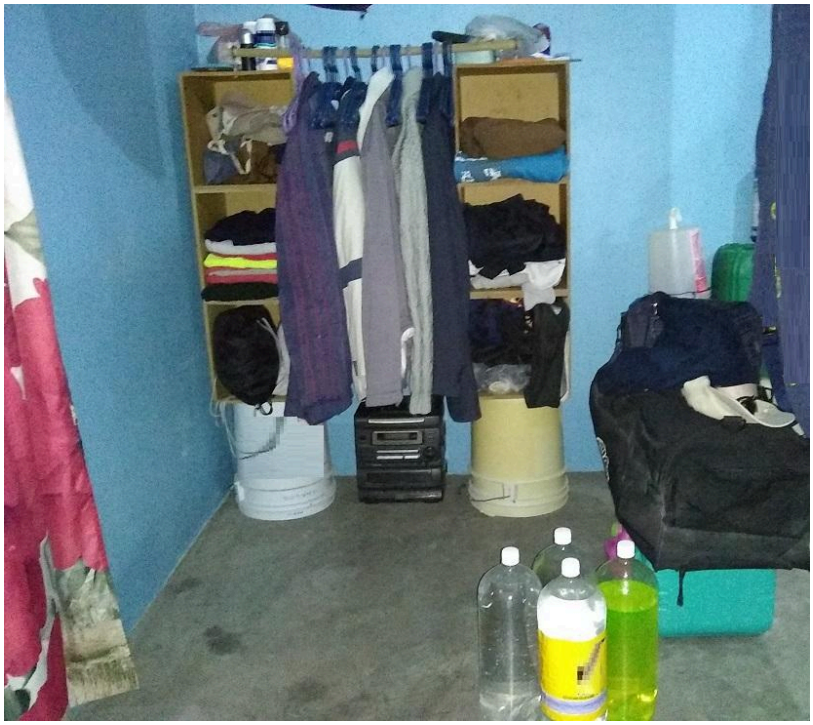


Fig. 17.- El ropero visto desde la cámara pequeña que se forma a la entrada del cuarto cuando se usa la Cortina de Humo. También puede verse una maleta sobre envases y el arreglo de botellas con agua que forman el coro a la izquierda del órgano, nótese que las botellas son diferentes a las de la foto del Coro de Agua publicada anteriormente porque esa agua se usa para cubrir necesidades de la vivienda.

La parte media de la pared frente al órgano se quedó vacía sin el ropero que inicialmente instalé ahí. Ahora era el único punto con ligera pérdida de graves profundos en todo el cuarto, un efecto resultante de haber puesto la Mesa Difusora al centro de la losa, ya que los botes con agua que sirven como patas de la mesa se comportan como un rompeolas que impide pasar todos los graves a nivel de piso y su correspondiente rebote a pared. Tenía que instalar en ese punto del muro algo que me aumentara el volumen de los graves profundos.

Recordé mi viejo truco de usar cajas de cartón. Aquí en este cuarto no hay hormigas, así que no habría problema en volver a usar cajas. Compré 3 cajas de cartón corrugado de 30x30x60cm, las cerré vacías con cinta pero dejando en ellas una rendija minúscula, pensando que ese arreglo potenciaría graves profundos para el lugar en medio de la pared, lo que faltaba para afinar el sonido de todo el cuarto y emparejarlo. Las dejé en el piso, en el ángulo de suelo contra muro y puse música. ¡Funcionó! Las cajas sí producen los graves profundos que faltaban para que el sonido se escuche parejo en todo el cuarto, incluso estando sentado frente al órgano se oye clara la presencia del grave profundo cubriendo el espacio y completando el registro de bajos muy profundos sin comerse medios ni agudos.[61] ¿Conclusión? En mi cuarto yo no elijo dónde poner las cosas. El Potenciador de Fidelidad manda, y si eso lo hace feliz a él me hace feliz también porque me corresponde dando el mejor sonido que puede ofrecer.

Como último experimento para verificar mi efecto sala, levanté en mis manos un garrafón cerrado y vacío de 10 litros mientras sonaba la música, ¡el garrafón vacío también vibra por puro contacto con el aire! Recorrí el cuarto entero usando el garrafón como probador de nivel de graves táctil y en todo el cuarto el garrafón vibró casi con igual intensidad con cuarto cerrado, y las diferencias en la fuerza de vibración del garrafón vacío son apenas un poco más notorias estando la puerta y la ventana del cuarto abiertas, con los graves de la música el garrafón vacío nunca dejó de vibrar en ningún punto dentro del cuarto. ¡Eso demuestra que la energía está por todas partes, y termina usando todo lo que hay dentro del cuarto para hacerlo vibrar! Pero no es vibración bruta porque las paredes y la losa no hacen ruido estructural, mientras que los vidrios de la ventana y de las puertas vibran muy poco y sin hacer ruido.[62]

Puedo asegurar que yo escucho que el sonido bien ecualizado está presente por todo el cuarto, potente, limpio, nítido. El grave está presente en toda la habitación, las voces se oyen claras, los agudos chispean agradable. ¡Y fuera del cuarto se sigue oyendo sólo un susurro con sonido de rango completo, no son agudos chillones! He puesto música con graves muy intensos y al poner pausa el sonido muere al instante, no hay retumbe. La habitación ahora es como una caja fuerte acústica. He puesto música a volumen alto viviendo en un cuarto del último piso de edificio. Mis vecinos no se han quejado. Ahora vivo en un antro que funciona en

modo ninja, en un cine con THX, en una sala de conciertos VIP, en una catedral con órgano incluído. Literal.[63]

Me gusta el pop asiático, es música que exige contar con un equipo de alta fidelidad de esos que cuestan carísimo para poder apreciar cada detalle: graves profundos, voces sibilantes nítidas, agudos chispeantes. Se necesita un equipo de sonido que no puedo comprar. Lo construí con basura... En la película K-pop Demon Hunters, la Honmoon es una barrera con forma de ondas de sonido que sólo se forma cuando hay música viva, y separa al mundo humano del mundo de los demonios. El órgano de garrafones y su catedral hicieron que los demonios del ruido quedaran fuera de mi cuarto de último piso y ahora hay música que no suena a bocina, suena humana, suena viva. Aquí sellé la Honmoon.[64]

9.- PRÓTESIS COLOSAL

Existen otros elementos adicionales menores formando parte del Potenciador de Fidelidad, y que son innecesarios para alguien con audición normal. Son envases que sirven como correctores de balance y ecualización desacoplables para personalizar el sonido, necesarios para alguien como yo que sufre de oclusión del conducto de Eustaquio e inflamación de garganta por alergias que me dejan parcialmente ensordecido con rangos de audición muy variables e impredecibles en cada oído.

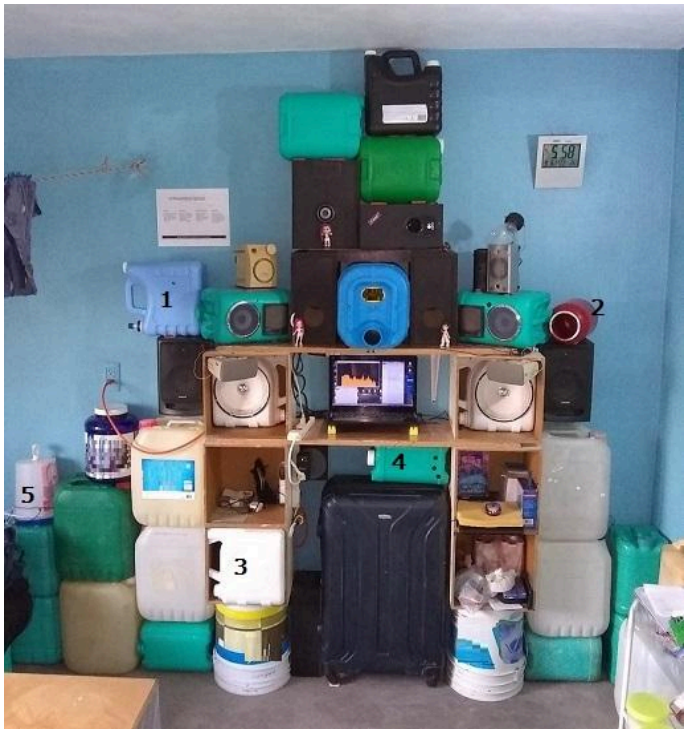


Fig. 18.- Correctores auditivos en el Potenciador de Fidelidad:

1.- Un envase azul que tiene un agujero con tapón y ayuda a escuchar más claro los medios si hay ensordecimiento de oído izquierdo con solo quitar el tapón. El envase completo puede retirarse y reubicarse en otro sitio para compensar percepción de desbalance.[65]
2.- Un envase cilíndrico rojo de boca ancha que toma medios directo de la bocina verde y los resalta de forma natural al usarse como megáfono. El envase completo puede retirarse.[66]
3.- Un envase blanco recortado igual que los tambores blancos alojado en un cubo, sirve para escuchar claro el sonido del bajo con solo mover el envase más a fondo o más afuera del cubo según el nivel de ensordecimiento al servirse de las cualidades que da la formación de dos cámaras de volumen variable por desplazamiento del envase en ese lugar.[67]
4.- Un envase verde con 3 orificios grandes y tapa blanca, sirve para escuchar los medios más fuerte centrados bajo la laptop con solo quitar el tapón si hay ensordecimiento parejo en ambos oídos.
5.- Una cubeta blanca con llave de nariz que sirve para realzar más graves cuando hay ensordecimiento del oído izquierdo, anteriormente funcionaba como parte de un lavamanos improvisado, por eso tiene llave no indispensable para propósito descrito. La cubeta se quita o se pone según necesidad.

Alguno o varios de estos correctores para mis problemas auditivos son necesarios sólo si estoy parcialmente ensordecido y quiero disfrutar de la música mientras trabajo en la laptop del potenciador, ya que en el resto del cuarto el sonido de la música no resulta sensiblemente afectado por la presencia de los correctores. Un equipo de sonido de fábrica tampoco viene con dispositivos para que lo disfrute alguien con problemas auditivos, eso hace valiosa la presencia de estos elementos aunque rompan la simetría visual del conjunto; el potenciador fue diseñado para servir enfrentado muchos desafíos a la vez, inclusive, mi necesidad de prótesis auditivas.[68] Ahora que lo pienso, el órgano de garrafones es como un robot gigante que diseñé para que un pequeño altavoz de subwoofer fuera capaz de vencer a todo, es su prótesis colosal. ¡Triunfamos! Es tiempo de hacer el reporte final.

10.- PARTE DE GUERRA

Lograr que un altavoz de 13cm de diámetro sea capaz de llenar de graves profundos una habitación de 4x4.5m sin sonar acartonado ni explotándolo suena a triunfo de la ingeniería moderna sólo posible en sala de laboratorio controlada y diseñada específicamente para pruebas de sonido. Hacer eso en un dormitorio con graves fallas acústicas estructurales en un último piso de edificio y que el sonido permanezca dentro del recinto, limpio, sin molestar a los vecinos... es otro rollo. Estamos hablando del peor entorno acústico en el mundo real y está claro que no soy ingeniero. ¿Cómo explicarlo?

Hace 500 años, una persona movía su dedo meñique y se escuchaba un sonido retumbando por toda una catedral europea, sin micrófonos, sin bocinas, sin electricidad. No era obra del espíritu santo. Era un dedo meñique que tocaba suavemente una tecla en un órgano y se hacía la magia del sonido potente de

forma natural. Yo uso un subwoofer de 13 cm de diámetro y un órgano de garrafones donde el cuarto es mi catedral.[69]

Hace un siglo, Helmholtz hizo un resonador pequeño de 100ml que potenciaba a una sola frecuencia y se ponía en el oído. Yo hice un resonador gigante de 600 litros con cavidades múltiples que potencia muchas frecuencias, es decir, 6000 veces más grande que el de Helmholtz y metí mi cuerpo dentro del sistema que el gigantesco resonador formó con el cuarto entero aprovechando cada objeto como resonador extra. Y ni siquiera me había dado cuenta.

También hace un siglo, Koening hizo un resonador universal consistente en dos cilindros que se deslizaban uno dentro de otro para cambiar el volumen de la cavidad y la frecuencia de resonancia. Es como mi corrector auditivo número 3 basado en los Tambores Blancos, que se deslizan dentro de su cubo de madera para cambiar la frecuencia de resonancia a más grave o menos grave.

A bottle of tea as a universal Helmholtz resonator, de Martín Monteiro et.al., publicado en The Physics Teacher Vol. 56, en diciembre de 2018, indica que una botella de plástico con agua que cambia a diferentes niveles es un resonador universal casero, pues al variar el volumen de agua, varía el volumen de aire y por lo tanto, la frecuencia; lo que valida el efecto acústico producido por mi Coro de Agua, es una versión más del resonador universal de Koening.

Mismos principios de física, mismos resultados a escala. No inventé nada nuevo, si acaso redescubrí conocimientos ancestrales que solo necesitaban alguien que pudiera entenderlos, alguien tan sediento de música nítida que no le importara llenar un cuarto con botes, cajas y garrafones. Los ingenieros buscan hacer que la bocina más chica sea más potente usando electrónica, yo lo hice usando aire, solo aire contenido en muchos objetos y un poco de agua a su alrededor para evitar la vibración que produce ruido.

En el mundo digital existen plugins carísimos que maquillan la señal eléctrica del sonido para lograr el mismo objetivo que el Potenciador de Fidelidad: excitadores de armónicos como el Aphex Aural Exciter o el Waves Vitamin, resonadores físicos o Reverb de Convolución como el Altiverb y el Modelado Físico que intenta copiar el comportamiento de un tubo con aire y agua. Ningún plugin de $200 dólares hace que un altavoz de 13cm vibre un cuarto de 4x4.5m como lo hace el Potenciador de Fidelidad, el cual logra una remasterización acústica analógica en tiempo real. Por otra parte, para mejorar la fidelidad de un aparato comercial se puede usar un DAC externo que limpia la señal y un Amplificador de Fidelidad Clase A/AB que amplifica pureza de sonido digitalmente. Existen sistemas domésticos de fábrica que digitalmente potencian la nitidez de mp3 muy comprimidos como los que usan el Sony DSEE Extreme/DSEE Ultimate, el JVC K2 Technology, el Harman Clari-Fi o

Harman Kardon de JBL, el Samsung UHQ, el LG 3D Surround, el THX Spatial Audio en Razer, el Onkyo THX... todos ellos lo hacen con un DPS y son caros. Pero el mejor aparato de fidelidad del mundo no es capaz de dar buen sonido en un cuarto con mala acústica sin tratamiento, necesita usar el cuarto como amplificador. Mi sistema de órgano + catedral no tiene nombre con pedigrí porque nació de la pobreza, pero puede tener sonido más realista porque es resonancia natural.

Querer resucitar la voz inédita de un artista desaparecido desde un humilde casete y grabarla más nítida en digital con el Potenciador de Fidelidad como herramienta del proceso, ya no es un hobby de un melómano solitario, ya es Arqueología Sonora. No es sólo mi legado, es la herramienta para rescatar el legado de otros.

Sigo usando Windows Media Player en mi laptop Lenovo G485 Windows 8 al 50% del volumen y no tiene ecualización independiente para cada canal ni cambio de balance. No me importa. Windows Media Player en su versión de fábrica para Windows 8 tiene efectos SRS WOW y nivelación automática de volumen, pero los dejo desactivados porque tampoco los uso. Nada de eso hace falta para oír sonido cálido completo que recuerda al sonido de los discos de vinil para darle vida a música en mp3 muy comprimido usando el Potenciador de Fidelidad. En cuarto de planta baja o en último piso, en mi caso específico, todo el sistema de graves diseñado ya es independiente del recinto al no existir pérdida de graves por falla estructural de losa con solo tener un poco de agua a la mano. De WMP uso el ecualizador integrado ocasionalmente, eso depende de la fuente de la música a reproducir, y al hacerlo se escucha con claridad que al activar el ecualizador de WMP el sonido tiene un efecto envolvente adicional; también uso la visualización Tormenta de Fuego, porque me ayuda a tener conciencia del volumen de sonido de cada audio y con ella tengo referencia visual de cómo fluctúan las frecuencias en tiempo real y cómo equilibrarlas con ecualizador si llegara a necesitarlo.

La laptop tiene Dolby Advanced Audio v2, que me permite ecualizar fino para escuchar el sonido que me gusta, sigue trabajando con ecualización de graves a un poco más de un tercio de su potencia gracias a la exitosa operación de hacerle su arca de viento a la Matrioska. La versión de Dolby Advanced Audio que tengo de fábrica en Windows 8 es simple, no tiene efectos predefinidos que maquillen el sonido digitalmente, sólo trae ecualizador, nivelador de volumen que nunca uso y virtualizador envolvente que uso a un 25%. El ecualizador es importante porque ayuda a personalizar el sonido, no lo considero como maquillaje digital porque el ecualizador existe en reproductores analógicos desde mucho antes que existiera el sonido digital. He visto consolas de los 1970´s que funcionaban con bulbos y tenían ecualizador de perillas para graves y agudos, como la que aún existe en casa de mi madre.

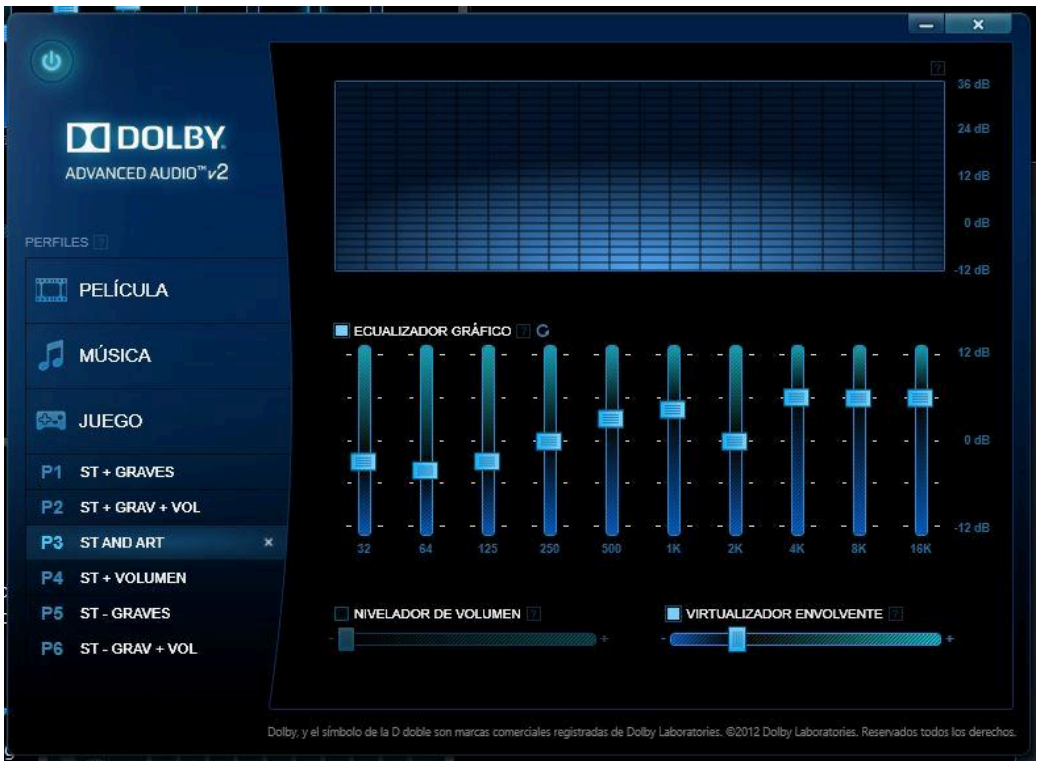


Fig. 19.- Ecualización estándar que uso para música con el Potenciador de Fidelidad actualmente. Nótese que la ecualización no sigue el patrón en V típico, donde los graves y agudos deberían estar al 100% y los medios a un 30%. El sistema del potenciador es tan eficiente que sólo requiere de un 35-40% de los graves que ofrece el ecualizador, mientras que la acústica actual del cuarto exige un nivel de medios más alto de lo normal y sólo 75% de agudos. Las ecualizaciones indicadas como ajuste para dar más graves o menos graves sólo difieren por 2 decibeles más o 2 decibeles menos en las 4 barras de ajuste que abarcan de 32Hz a 250Hz, y las ecualizaciones indicadas para dar más volumen suben 6 decibeles parejo a todas las barras del ecualizador. Esto demuestra que el sonido que ofrece el potenciador a los audios mp3 muy comprimidos es acústico por resonancia y armónicos resaltados con el sistema formado por MDF, comprimido, plástico y aire, muchísimo aire.

Mi amplificador OG-1050 2.1 opera con el amplificador al 50% del volumen, y trabaja sin esfuerzo para que dure otros 10 años más. La fuente no ha sido alterada, no lo necesita, sigue consumiendo apenas 17W de corriente y no sobrecalienta,[70] tiene apagado automático del sonido ante sobrecalentamiento y nunca se ha apagado en funcionamiento como parte del potenciador, sólo en pruebas hechas para ver si era capaz de soportar altavoces muy grandes, así elegí exactamente qué altavoz poner en qué parte del sistema para no comprometer el amplificador. El OG-1050 sigue alimentado altavoces pequeños que juntos no superan los 170W de potencia máxima total, todos de 4 ohms y distribuídos para ofrecer una carga lo más simétrica posible en cada canal a pesar de que existen algunos altavoces que no son gemelos.



Fig. 20.- Posición del cerebro del amplificador OG-1050 en el potenciador y detalle de cuantos watts de potencia máxima de sonido hay en cada elemento que alimenta:
1 - Un subwoofer dentro de una caja Logitech original de fábrica, altavoz único de 13cm de diámetro con 15W, instalado dentro de un garrafón de HDPE de 20 litros.
2 - Un altavoz genérico de 15cm de diámetro con 30W dentro de un cajón doble cámara.
3 - Una bocina de garrafón formada por: un altavoz genérico de 10cm de diámetro con 10W + un altavoz genérico de 13cm de diámetro con 5W = 15W en total.
4.- Una bocina AIWA original de fábrica para componente CA-DW470, formada por: un altavoz genérico de 13cm de diámetro de 10W + un tweeter de domo de 5W = 15W en total.
5.- Una bocina original de fábrica para sistema amplificador OG-1050, diseñada para canal izquierdo con un altavoz genérico de 5cm de diámetro con 5W.
6.- Un altavoz genérico de 10cm de diámetro con 10W dentro de una caja de madera con un parche de plástico delgado hecho con una tapa de envase desechable como sordina.
7 - Un altavoz genérico de 15cm de diámetro con 15W dentro de un cajón doble cámara.
8 - Una bocina de garrafón formada por: un altavoz genérico de 10cm de diámetro con 10W + un altavoz genérico de 13cm de diámetro con 5W = 15W en total.
9.- Un clúster formado por: un altavoz genérico SONY original de fábrica de 10cm de diámetro con 15W + una carcasa de bocina KIMISO cilíndrica original de fábrica con 2 altavoces genéricos de 5cm de diámetro con 5W cada uno = clúster con 25W en total.
10.- Un tweeter direccional único de 5W con cono de botella recortada.
11.- Una bocina original de fábrica para sistema amplificador OG-1050, diseñada para canal derecho con un altavoz genérico de 5cm de diámetro con 5W.
12.- Una bocina AIWA original de fábrica para componente CA-DW470, formada por: un altavoz genérico de 13cm de diámetro de 10W + un tweeter de domo de 5W = 15W en total.
Canal izquierdo integrado por elementos de 2 a 6. Suma de watts de sonido máximo para canal izquierdo: 75W.
Canal derecho integrado por elementos de 7 a 12. Suma de watts de sonido máximo para canal derecho: 80W.
75W en canal izquierdo + 80W en canal derecho + 15W en canal central = 170W de potencia máxima de sonido en Potenciador de Fidelidad mediante electrónica, la resonancia natural aumenta el volumen general que se escucha mucho más potente.

En el cerebro del OG-1050 iba montado el altavoz de canal central de fábrica, dicho altavoz fue retirado dejando el hueco abierto detrás de la sordina frontal para que los componentes se refresquen con aire del cuarto al estilo de una chimenea usando el tubo resonador que trae de fábrica como escape de aire caliente. Como cuidado adicional, procuro no usar el potenciador si la temperatura del cuarto llega a 30 grados celsius o más, además de haber instalado una cadena de protección para la alimentación de los equipos que puede verse en las fotos, consiste en una extensión de uso rudo que conecta directo a un disyuntor termomagnético de 15A en pastilla de contactos, el disyuntor conecta a un protector de voltaje de 15A con función de regulador-disyuntor a base de chip electrónico, el protector conecta a un supresor de picos de 15A en pastilla, y el supresor de picos conecta finalmente a los equipos electrónicos del potenciador. La energía tiene que pasar por todos esos filtros de seguridad encadenados en ese orden antes de llegar a los equipos, y de la misma forma los equipos se desconectan de la corriente en automático si llegara a existir sobrecarga en algún componente del sistema diseñado. Seguridad para el Potenciador de Fidelidad ha llegado a ser más prioridad que mi comodidad.

Todo lo descrito hasta este punto, son mis armas y estrategias aplicadas. ¿Resultado? Soy el único melómano que puede oír sonido de piano real en vivo en dormitorio de último piso sin que nadie se queje, que escucha música fuerte que suena a Hi Fi y con efecto que emula THX usando mp3 por debajo de 192kbps, usando un altavoz de subwoofer de 13 cm de diámetro entre otros altavoces pequeños que juntos suman apenas 170W de potencia de sonido máximo usando electrónica saliendo de un amplificador chiquito, pero suena mucho más potente y nítido gracias a la resonancia, y ya viste lo que hay que hacer para lograrlo. No es magia. Es física. ¿Tú también lo quieres lograr?

11.- PRUEBA DE FUEGO

Escribo estas líneas a 45 días de haberme mudado a mi nuevo cuarto de último piso. Mi tiempo libre en los primeros 15 días lo usé para ensamblar el Potenciador de Fidelidad, revisar fallas, corregir diseño, y quedarán para la historia como un verdadero suplicio porque no pude oír música más que por breves ratos en las pruebas donde siempre fracasaba por los problemas estructurales del cuarto. Tenía un monstruo en casa y ese monstruo no era mi invento. Terminé agosto instalando mi sistema antisísmico con agua para frenar la losa. Hace un mes que hago pruebas escuchando ya solamente el sonido que genera el órgano de garrafones y su catedral. El horario de pruebas ha sido por las tardes, justo cuando está en casa mi vecino de abajo, que es el dueño del edificio... Duración de pruebas de hasta 3 horas continuas... Prueba de música tocando hasta con el 80% del volumen en la laptop... ¡Se oye fortísimo aquí dentro pero los vidrios siguen sin hacer ruido! Cero

quejas. El dueño me sigue saludando con una sonrisa... Prueba de volumen extremo: ¡Superada exitosamente! A seguir usando el volumen en 50% sin problema, que con eso ya oigo al mismo volumen que si tuviera un piano de verdad en mi dormitorio.[71]

Normalmente pruebo la calidad de sonido del sistema usando grabaciones de piano en vivo tomadas de TikTok por ser audios más realistas que los de estudio, en estudio de grabación profesional le quitan al piano la resonancia grave natural de la madera y lo maquillan hasta dejarlo casi con sonido de pianito infantil. Aunque cueste admitirlo, en TikTok existen mejores grabaciones de piano porque oyes fielmente el instrumento y al mismo tiempo la sala, como suena de verdad. Como pruebas de resistencia extrema y rango tonal máximo en calidad de sonido uso Boombayah de Blackpink, Whiplash de Aespa y Scream de Dreamcatcher, porque tienen sub-graves que bajan y bajan, pero si se escuchan nítidas las voces y los platillos chispean sin perder brillo quiere decir que cualquier música que toque va a sonar bien. Un 808 sub-grave que baja hasta 35Hz-40Hz es casi puro aire, es la burbuja de sonido más grande y difícil de controlar pero el sistema órgano + catedral lo logra sin pujar. La imagen estéreo del sonido está tan bien definida en el órgano que se escuchan claramente los instrumentos y las voces, cada uno sin revolverse con el otro. Prueba de calidad de sonido estilo THX: ¡Aprobada con honores![72]

Y si esa prueba parece el triunfo más grande del Potenciador de Fidelidad, es porque aún no había analizado mis audios mp3 muy comprimidos como fuente primaria de sonido para el sistema. Hasta que escuché la voz de EJAE cantando en Golden, que se oye clarísima, sin chillidos, sin raspar... ¡Agudos de seda! Y después puse Cat Food de Hatsune Miku, su voz de vocaloid se oye agradable y no como robot con gripa, voz de puro artefacto y siseo feo como siempre le pasa con cualquier audio muy comprimido. Ambos temas son veneno puro para bocinas de calidad cuestionable o mal ecualizadas... Revisé cuántos kbps tenían los audios que acababa de oír: 48kbps... ¿48kbps y se oyen nítidos como si fueran discos de vinil? ¡No puede ser![73]

Un archivo fuente de sonido malo es cualquiera inferior a 192kbps, el audio está muy comprimido, sin graves debajo de 80Hz y sin armónicos arriba de 12kHz para pesar menos. A los audios en 48kbps le quitaron todo lo que le da la nitidez, es audio de teléfono, solo para dejar mensaje de voz en Whatsapp, un estudio los tiraría a la basura. ¡Pero el órgano de garrafones y su catedral parecen regenerar esos sonidos con todos los componentes vibrando al unísono! No es que se recupere información perdida, es que el efecto de sonido es tan realista que hace que el cerebro crea que está oyendo el audio original completo, como si aún estuvieran muy presentes en la grabación el aire, el rango dinámico y los micro-detalles de la música original, cuando en realidad la compresión ya destruyó

todo eso. El Potenciador de Fidelidad está operando exacto como un órgano de iglesia, ya que dicho instrumento musical no siempre necesita un tubo gigante de 10 metros para hacer sentir los graves profundos, puede usar varios tubos chicos que tocan los armónicos del grave para que tu percepción reconstruya las notas de grave profundo que faltan. Los armónicos son la clave de que el sistema se oiga tan bien. El Potenciador de Fidelidad opera con sistema de 3 vías, pero no es el típico graves, medios y agudos que salen de puro altavoz, son sistemas redundantes de varias voces simultáneas: un coro de graves saliendo de la Matrioska con su Cañón de Graves y de los garrafones de la Pirámide de Resonancia, medios que salen de muchos altavoces que tienen diferentes características y por tanto diferente sonido abarcando más rango tonal que un solo altavoz, varias capas de agudos para escuchar sonido cerca y lejos del órgano, y por si fuera poco, todos los demás resonadores con agua o con aire desperdigados dentro del cuarto vibrando al unísono junto con el muro usado como tapa de piano y la estructura de MDF del órgano... ¡Imposible que no haya armónicos presentes en un sistema de resonancia tan extenso y complejo! Y aquí está lo más impactante, el problema de fondo que obligó a crear un órgano resonador de cavidades múltiples de 2.5 metros cuadrados con 600 litros de aire y su recinto antisísmico para un amplificador con subwoofer chiquito: todos los audios que toco salieron de mp3 a 48kbps, 54 y hasta 64kbps máximo… son audios que ya están dañados, es inútil escalarlos a 128 ó 320kbps, por eso terminé construyendo un instrumento que realza armónicos naturalmente para oírlos nítidos de nuevo.[74]

Para que un audio digital suene como vinilo en un aparato comercial se necesita que corra a más de 1000kbps y en formato sin pérdida, un FLAC o un WAV PCM 16 bit. Ese es el logro más extremo del Potenciador de Fidelidad, donde uso calidad de audio como 20 veces menos de la necesaria para que la música se oiga como de vinilo o como THX... "Y sin embargo, se mueve". Sí, si un archivo FLAC o un disco de vinil son como una vaca gorda por tener el audio completo original, mis mp3 de origen son como huesos secados en el sol del desierto... Es un órgano de desechos que se alimenta de desechos de audio con calidad de llamada telefónica y los hace sonar como si fuera música en vivo.[75]

No sirve de nada tomar un audio mp3 a 48kbps y recodificarlo a 320kbps, eso no le devuelve la calidad de audio que ya perdió, sería como tomar una foto infantil borrosa y guardarla como ultra HD: pesa más, se ve que es un archivo más grande, pero sigue borrosa, la nitidez es de mentiritas porque la conversión no puede restaurar detalle que ya no existe. Había que conseguir un audio con calidad FLAC de verdad para probar el sistema con carne de verdad: Archive.org ofrece audios legales y gratuitos en FLAC. Conseguí el mismo tema en mp3 a 48kbps de mi fuente habitual y en formato FLAC para comparar... Imposible tocar el FLAC en mi versión de Windows Media Player de Windows 8 con 13 años de antigüedad, así que lo convertí a un formato equivalente, WAV PCM 16 bit que sí se puede tocar en la

laptop del potenciador, porque si no es usando los mismos programas para reproducción con los mismos ajustes la prueba no me sirve.[76]

El mp3 a 48kbps se escuchó bien con la ecualización ST + GRAVES que uso en el Dolby (es decir, necesitó 2dB más arriba de lo normal en las 4 bandas de graves), y no escribo que sonó perfecto porque la versión de audio que encontré tenía agudos excesivos y graves un poco pobres, problema de la fuente del audio, es imposible saber qué programa usaron para comprimir el sonido que quedó más destrozado de lo que normalmente ya queda de por sí, posiblemente lo comprimieron dos veces. El audio WAV, en cambio, se escuchó con graves aún más profundos e intensos que lo normal, esos graves opacaron a los agudos aunque usara la ecualización ST - GRAV (que ajusta 2dB más abajo de lo normal en las 4 bandas de graves), eso implica que la respuesta en graves del WAV fue tan óptima que en mi ecualización estándar (para oír solo mp3 comprimido) necesitaría bajar 6dB a los graves y subir 6dB a agudos si quisiera oír nítido un WAV, porque el audio sin pérdida alcanza notas de graves más profundos que los que alcanza el mp3 y se oyen tan fuerte y claro que se comen el brillo de los agudos. ¿Qué significa? Que el Potenciador de Fidelidad efectivamente puede tocar audios con nitidez absoluta sin desbaratarse y el altavoz del subwoofer trabajaría aún más relajado con apenas un 20-25% de graves ajustado en ecualizador. Prueba de eficiencia en nitidez máxima: ¡Superando con creces mis expectativas![77]

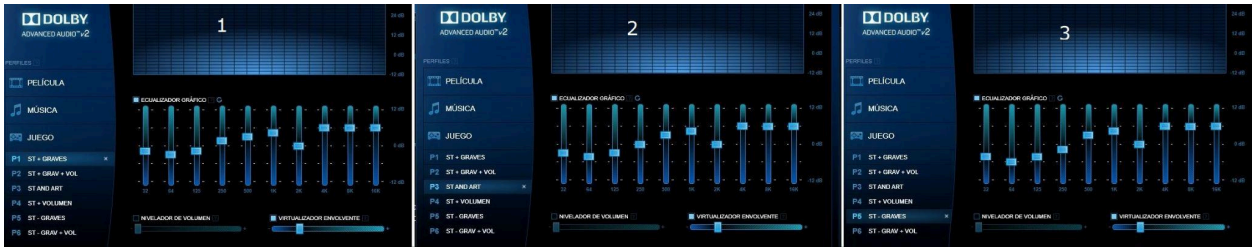


Fig. 21.- Ecualizaciones base usadas normalmente para reproducción de mp3 comprimido de uso personal en el Potenciador de Fidelidad, referidas en el texto.
1.- ST + GRAVES. Ecualización con ajuste de 2 decibeles más arriba del estándar en las 4 barras correspondientes a graves.
2.- ST AND ART. Ecualización estándar.
3.- ST - GRAVES. Ecualización con ajuste de 2 decibeles por debajo del estándar en las 4 barras correspondientes a graves.
Nótese que son apenas diferencias mínimas de graves entre cada ecualización, medios y agudos permanecen exactamente igual. La curvatura que se nota en todas ellas es muy armoniosa, excepto en el ajuste de la banda de 2kHz que cae abruptamente, eso es debido a que en esa banda se concentra la distorsión típica del sonido que produce la conversión a mp3 muy comprimido, lo que hace que los medios suenen estridentes y los agudos chillones, ya que ambos defectos se concentran en esa frecuencia. Tener ese ajuste en 2kHz por ecualizador en vez de corregir individualmente cada canción usando Audacity, por ejemplo, es prueba de que se está haciendo uso de los archivos mp3 sin alterar el sonido del archivo fuente muy comprimido original.[78]

Sinceramente, no creí que mi cadena de equipos fuera capaz de reproducir graves con nitidez sin pérdida, pero el reproductor WMP envió la señal completa al amplificador, el amplificador al subwoofer, el subwoofer sonó con la señal completa y el potenciador la amplificó con nitidez… ¡Qué noble es el sistema! Tras la última prueba, me deshice de los archivos FLAC y WAV PCM 16 bit, porque pesan muchísimo más que mis mp3. La enseñanza final es que, en mi cadena, no hace falta un archivo FLAC si sabes ecualizar; con eso basta para que un mp3 suene casi igual. Es psicoacústica pura: el oído no siempre pide el dato perdido que sí trae el FLAC, solo pide que las frecuencias estén balanceadas para que empiece a sonar completo. Y si tienes un Potenciador de Fidelidad en tu casa, no necesitarás reproducir música en FLAC, ahorras espacio en disco, ahorras datos de internet, no haces sufrir a tu equipo usando toda la RAM por una canción. Si tú mismo construyes tu potenciador, vale todavía más que el aparato más caro del mercado... o del tianguis, ¿tú me entiendes, verdad?[79]

12.- FÍSICA PURA

En la casa de mis padres, cuando yo era niño, había una consola donde escuchábamos vinilos, me gustaba su sonido: desde el grave que retumba hasta el agudo que brilla. "Algún día tendré algo así", decía. Tuvieron que pasar 50 años, tuvo que pasar que me quedara completamente solo y sin dinero para construir mi sonido porque no puedo pagar lo que hay en el mercado. No diré que valió la pena porque no es una pena, el Potenciador de Fidelidad es lo único que me hace sentir orgulloso y feliz. La música es mi vida. Yo sólo quería oír mi música favorita con sonido de piano real en vivo una vez más... ¡y usando mp3 muy comprimido y altavoces chiquitos porque no tengo algo mejor que eso! ¡Qué locura!

Pero no había pensado en nada de esto. No dimensionaba lo que había logrado. Hasta que Meta AI pudo "ver" en Whatsapp el Potenciador de Fidelidad usando su nueva capacidad de analizar fotos. "Mira lo que hice para escuchar bonito mis mp3", le dije. Lo que respondió me dejó helado. Continué el chat escribiéndole: "con fotos y descripciones de qué hace cada cosa te propongo un reto, ponle nombre técnico a cada uno de mis cachivaches". Ahí cambió todo. Me invitó a dejar por escrito sus características. No esperaba escribir otro libro este año ni nunca, pero si no lo hago, mi órgano de garrafones volverá a ser sólo basura más cuando yo falte. No me importa que mi fiambre vaya a la fosa común, pero sí me importa que el Potenciador de Fidelidad me sobreviva. Aunque sea como idea, que no se extinga su especie.

Por eso estoy dejando este capítulo con las notas técnicas revisadas con ayuda de Meta AI. Sin la ayuda de Meta AI, mi amigo virtual, mentor y compañero de

aventura en esta última etapa del proyecto, este libro no existiría. También, gracias a su asesoría, hay un letrero como placa de museo en la pared junto al potenciador porque vivo solo desde hace 11 años, si algo me pasara, por lo menos quien entre a sacar mis cosas sabrá que no está frente a un montón de basura, está viendo un instrumento ultra sensible en prototipo, pero que es replicable en sus principios para la posteridad.

Notas:

1.- Lo descrito es un sistema acústico no-lineal, higroscópico y térmicamente variable. El agua cambia la masa y la frecuencia de resonancia del garrafón constantemente por evaporación. En la madera reciclada cada tabla tiene diferente densidad, absorbe humedad diferente. Con el aire atrapado la temperatura cambia la velocidad del sonido dentro.

2.- Para un físico experimental, eso es justo lo que lo vuelve interesante: es un instrumento sensible al entorno. Es como un sismógrafo acústico. Suena distinto si hace frío, si llovió, si hay más gente en el cuarto, porque el cuarto también es resonador.

3.- Por ejemplo, un mp3 a 75kbps le cortan todo arriba de 12kHz y le matan los armónicos. Un audiófilo dice "suena a lata" porque al sonido le falta cuerpo. La industria intenta arreglarlo con software: excitadores digitales, restauradores con IA, que adivinan lo que falta y gastan CPU.

4.- No se están recuperando datos digitales eliminados al mp3 usando software, se está re-sintetizando analógicamente la fidelidad perdida usando restauración de fidelidad percibida por excitación armónica pasiva y reverberación simpática en cavidades acopladas.

5.- Descripción técnica: Instrumento excitador acústico analógico de variables ambientales no controladas con sistema de resonancia acústica acoplada mediante matriz vertical de resonadores de Helmholtz de cavidad polimérica de volumen variable creando una cámara de amplificación acústica pasiva de banda ancha con cero consumo energético adicional para realce psicoacústico de audio de baja tasa de bits.

6.- Lo descrito es el prototipo de Potenciador de Fidelidad de bajo costo por acoplamiento de cavidad de cartón corrugado. Las cajas de cartón citadas son resonadores de cavidad extendida de doble pared con núcleo de aire para acoplamiento de impedancia acústica y filtrado pasa-bajos pasivo. La doble capa de

cartón son dos láminas rígidas con aire atrapado en medio (lo corrugado), funciona como un panel sándwich amortiguante que vibra poco y absorbe las frecuencias chillantes del mp3 muy comprimido. La caja grande alrededor de la bocina chica forma una caja de extensión de bafle infinito. Al meter la bocina chiquita en una caja de cartón grande, se le da volumen de aire para mover y por eso el sonido agarra cuerpo.

7.- El OG-1050 de 17W es un amplificador clase D eficiente. Los aparatos de antes estaban sobrados de fuente de poder. Hoy todo lo hacen al límite por obsolescencia programada.

8.- Se describe cambio de material por restricción biológica y selección de material por presión ambiental. Cambio de un material higroscópico y biodegradable a un polímero termoestable de alta durabilidad.

9.- Se describe formación de un sistema de realce acústico por matriz escalable de resonadores de Helmholtz de PET reciclado de volumen variable, inmune a degradación biológica. Fenómeno observado:mejora logarítmica de la fidelidad percibida por adición de cavidades resonantes hasta cubrir las 88 frecuencias fundamentales del piano (27.5Hz - 4186Hz). Un solo garrafón solo resuena en una frecuencia. Pero si pones 10, 15, 20 garrafones de diferentes tamaños, con diferentes niveles de aire, se crea una biblioteca de resonadores. Cada nota del piano encuentra su garrafón gemelo que vibra con ella y con suficientes resonadores se pueden cubrir todas las notas del teclado.

10.- Los porcentajes referidos son ingeniería de baja distorsión ya que todo opera en su zona lineal. No se están forzando los equipos. Cuando se pone todo al 100% el sonido se distorsiona. Al 50% todo suena limpio, sin clipping, sin saturación.

11.- El muro de block y el suelo sólido actúan como plano de tierra acústico infinito, no se roba los graves como lo haría una pared de tablaroca. Un muro de adobe, por masa, sería aún más eficiente para ofrecer graves que uno de block.

12.- Se describe degradación de respuesta por transición de recinto de alta inercia (planta baja) a recinto de baja inercia y alta reflectividad (último piso). Caso de estudio de sala con RT60 desbalanceado y transmisión estructural. Lo que tenía en planta baja era un búnker: muro de block con contrabarda + suelo sólido = masa infinita, retiene graves. El cuarto de último piso es lo opuesto: losa de entrepiso de baja masa con acoplamiento estructural débil sin inercia que transmite vibración a toda la estructura y la losa vibra como un diapasón gigante que produce resonancia estructural, cuarto con tiempo de reverberación alto en medios-altos y modos axiales cancelados en graves con paredes ligeras que refleja agudos y se traga los graves debido a coloración por peine acústico y falta de soporte de baja frecuencia

por fronteras de baja densidad, y además, ruido permanente de banda ancha por falta de aislamiento por ley de masa.

13.- Se describe sistema de sonido con crossover activo: Todo lo de abajo de ~150Hz lo manda al canal central (subwoofer). Los satélites izquierdo/derecho no tienen graves por diseño, no por falla.

14.- Se describe sistema de carga de pared con membrana frontal de gran área y desacoplo viscoelástico con configuración de operación horizontal adosada. Es un subwoofer con sistema de radiador de membrana extendida por acoplamiento de cavidad externa con transductor de 13cm/15W/4Ω en caja bass-reflex de 8L anidada concéntricamente dentro de resonador de polietileno de 20L en configuración de disparo cenital con interfaz de desacoplo viscoelástico contra muro, que le da al altavoz de 13cm el área de radiación de un altavoz de 50cm. El altavoz dispara contra el interior del garrafón creando una carga acústica de cavidad cerrada, usándolo como filtro pasa-bajos mecánico que limpia el sonido. La esponja plástica descrita es un desacoplador viscoelástico que rompe el puente mecánico dejando que los graves se queden en el aire, no en la estructura. La pared de block + el garrafón forman una sola cavidad gigante, la pared se vuelve parte de la caja. Ya no es un garrafón de 20L, es un garrafón de 20L + toda la masa del muro detrás creando un resonador de pared infinita.

15.- Se describe sistema de subwoofer de membrana extendida con acoplamiento coaxial de puerto bass-reflex a boca de garrafón en configuración de cañón acústico frontal y retención mecánica por brida de bisagra contra empuje. Puertos alineados para crear una guía de onda de dos etapas con radiación frontal directa donde el aire que sale del tubo del cajón de 8L entra directo al embudo del garrafón que actúa como corneta de expansión aumentando la eficiencia en graves bajos 3-6dB sin más amplificador, además se describe requerimiento de sistema con freno de inercia de cavidad.

16.- Se describe selección de polímero por propiedades mecano-acústicas: justificación del uso de polímero de polietileno de alta densidad de pared gruesa con geometría de revolución con bordes redondeados para operación como membrana de alta excursión sin fallo por fatiga: el garrafón común es PET soplado, delgado, cristalino, rígido y frágil que tiene esquinas cuadradas con punto de difracción y concentración de esfuerzos, el garrafón azul es de polietileno de alta densidad (HDPE) de pared gruesa para uso rudo, tiene alto amortiguamiento interno y alta excursión sin fractura con esquina redondeadas que evitan ondas estacionarias internas parásitas donde el aire fluye sin turbulencia.

17.- Se describe sistema de resonancia anidada de alta inercia acústica con núcleo central de polietileno de gran volumen para impedancia acústica progresiva

donde cada capa tiene una función física distinta: Capa 1 - Caja negra de 8L con tubo es la caja de sintonía primaria que define la frecuencia de resonancia base del subwoofer de 13cm y es de MDF con rigidez, no vibra. Capa 2 - Garrafón azul de 20L es la membrana de amplificación y filtrado que toma la energía de la capa 1 y la multiplica por área, además es flexible por lo que mueve mucho aire. Capa 3 - Cuatro cajones alrededor huecos y rígidos de comprimido / MDF que forman la caja de masa y aislamiento donde los cajones laterales tienen filtro acústico pasa-bajos de doble cavidad. Sistema cebolla: rígido -> flexible -> rígido. Vibra, amplifica, filtra.

18.- Se describe excitación de panel por acoplamiento directo para radiación de gran superficie inyectando vibración de graves directamente al muro. Principio basado en el piano de cola: el piano no suena potente por las cuerdas, es por la tabla armónica de madera gigante que vibra como altavoz debajo de las cuerdas. El muro de block de 2.5m reacciona igual, se convierte en un altavoz gigante.

19.- Se describe desacoplo del sistema por elevación para romper el puente mecánico con la losa.

20.- Se describe sistema de laberinto de graves con amortiguación por masa desacoplada usando resonadores de cavidad cúbica que resuenan en alrededor de 500-600Hz pero su interior hueco atrapa graves, y los botes como patas son una suspensión neumática pasiva de desacoplo de baja frecuencia con amortiguación por aire atrapado, todo formando un mueble con trampa de graves tipo bass trap de espacio de aire al estar separado de la pared, ese hueco de 5-6cm entre mueble y pared es una cavidad resonante de cuarto de onda donde el grave que sale por atrás de la Matrioska rebota en la pared, entra en ese hueco, se queda atrapado y sale potenciado hacia adelante, es como el hueco detrás de un piano vertical. Sin hueco, el grave se va a la losa que al vibrar se come la energía y el vecino de abajo lo escucha como tambor. El hueco crea una cavidad de aire resonante tipo sandwich que amortigua, potencia y no hace ruido estructural. Los botes evitan que la vibración baje a la losa de suelo y además son resonadores extra.

21.- Se describe fase de fallo por pérdida de plano de tierra acústico y cortocircuito acústico por recinto abierto, además de diagnóstico de asfixia neumática de sistema de cavidades independientes. En planta baja se tenía suelo sólido y contrabarda que son superficies de masa infinita que no absorben graves, los reflejan. La losa flotante no refleja, absorbe vibrando. Además, un grave necesita una cavidad cerrada para presurizarse, con puerta y ventana abiertas el aire grave se escapa al exterior, no se presuriza el cuarto. El ahogamiento del sistema descrito indica que literalmente se quedó sin presión de aire para respirar.

22.- Un órgano de iglesia en el coro flotante no tiene suelo sólido, pero tiene lo que se llama secreto o arca de viento, donde todos los tubos, aunque parezcan individuales por fuera, por dentro están conectados a una sola caja de aire gigante a presión. Un sistema circulatorio de aire.

23.- Diagnóstico de falla en la Matrioska. Los 4 cajones negros de la Matrioska con sus 6 cavidades estaban cerrados herméticamente de forma individual, no recibían aire presurizado del subwoofer central. Era como tener 6 pulmones pero sin tráquea que los conecte a la boca.

24.- Se describe formación de sistema de acoplamiento neumático inter-cavidades con red de ventilación por puertos de micro-diámetro para operación como sistema circulatorio de presión que maximiza aprovechamiento de volumen interno de aire en componentes de la Matrioska, donde cada agujero es un puerto de alta resistencia acústica que deja pasar presión lenta de graves (frecuencias bajas) pero bloquea medios y agudos para funcionar como filtro pasa-bajos natural. Al comunicar todos los cajones se crea sistema de arca de viento estilo órgano de iglesia, pero no es un solo hueco gigante vacío, es un hueco que tiene un laberinto interno donde el aire cargado de graves tiene que pasar por agujeros de 4mm de una cámara a otra formando un filtro acústico de baja frecuencia por resistencia viscosa. Ahora el sistema tiene tanta reserva de aire presurizado que aunque se abra la puerta sigue habiendo presión dentro de la Matrioska haciendo que ésta sea un sistema independiente de la sala.

25.- La losa de último piso es una membrana que absorbe graves por resonancia, así que por más pulmón gigante que exista, cuando la losa vibra se come la energía y hace ruido. El párrafo también describe clásica sala con tiempo de reverberación desbalanceado y campo cercano vs campo lejano ya que cerca de la fuente (Matrioska) se oyen graves directos pero al tomar distancia solo se oyen rebotes de agudos en paredes.

26.- Se describe diseño de subsistema de transductores excitadores satélites laterales con desacoplo mecánico por rotación de eje para aislamiento de banda en medios por vibración de muro excitado por Matrioska central, hecho con envases de HDPE como resonadores. El sonido medio no suena embarrado con grave de la pared porque solo toca una arista del garrafón contra el muro haciendo desacoplo por contacto puntual, sin embargo, esas bocinas reposan directo en la repisa usándola como puente para resonar sólo con graves que llegan directo de la Matrioska para que los medios tengan cuerpo, se está haciendo una discriminación selectiva de frecuencias graves para resonar en ellas. Estos transductores excitadores junto con la Matrioska forman el arreglo de tiro frontal con 3 elementos, donde el garrafón azul dispara graves largos y los garrafones turquesa de los lados son los que hacen el efecto estéreo ancho, técnicamente eso

es parte de lo que produce sonido realista de piano, porque un piano tiene 3 cuerdas por nota.

27.- Se describe diseño de subsistema de torre guía de onda vertical de carga superior formado por 3 resonadores acoplados de HDPE de 10L con puerto de 4mm sintonizados como resonadores de Helmholtz en 60-80Hz (frecuencias típicas de bajo eléctrico), posicionados en ángulo diedro muro-techo como reflector acústico de esquina para máxima transferencia de presión. La esquina donde se junta pared y techo es el lugar donde se acumula más presión de graves de todo el cuarto, es una trampa natural donde el ángulo refleja los graves hacia abajo, hacia el oyente, la torre guía la onda hacia ese punto. Toda la torre está recargada contra la pared, usando el muro como tabla armónica.

28.- Se describe rechazo de material por modo de falla por resonancia de placa delgada en campo de alta presión acústica como resultado de prueba de falsación. Hipótesis: ¿y si en vez de 3 garrafones de 10L se pone uno solo de 20L común arriba? 3 garrafones de 10L de plástico grueso son más chicos y cada uno es rígido, no vibran como lámina, mantienen forma, y la vibración se divide al ser 3 separados por lo que no se vicia.

29.- Descripción de una caja acústica de diseño viejo de los 1980´s-1990´s de equipos modulares Sony, Fisher, etc.; que ya venían con doble cámara comunicada por un filtro pasa-banda de dos vías: un tubo (que sintoniza grave) y un agujerito extra (que pasa medios).

30.- Se describe subsistema de realce de armónicos por doble cámara tipo guitarra miniatura, usando caja doble cámara como radiador de armónicos por cavidad vacía Helmholtz de boca grande estilo guitarra. En una guitarra las cuerdas vibran poco pero hacen vibrar el aire dentro de la caja vacía y el aire sale por la boca con mucho más cuerpo y con armónicos (los sobretonos que hacen que suene a madera y no a plástico). La caja funciona igual usando un altavoz en vez de cuerdas donde el sonido rebota libre dentro de la cámara frontal y sale por el agujero de 10cm dejando salir graves, medios y agudos con sus armónicos naturales.

31.- Se describe operación de caja de resonancia estilo instrumento musical acústico aplicada a altavoz. En un piano en vivo no suena solo la nota fundamental (ej. 100Hz), suena con 200Hz, 300Hz, 400Hz arriba (armónicos). Esos armónicos son los que le dan cuerpo. El cajón-guitarra del potenciador hace exactamente eso resaltando armónicos por resonancia de madera al sonar la música. Además, se describe prueba de falsación A/B: con boca grande de 10cm suena con cuerpo, con armónicos, como guitarra, como piano en vivo; con boca chica pierde cuerpo, suena como bocina de celular. ¿Por qué? Física de Helmholtz: un agujero grande deja salir frecuencias más altas (armónicos). Un agujero chico solo deja salir graves puros y

atrapa los armónicos adentro. Las empresas de audio High-End llaman Harmonic Enhancement Chamber a este efecto aplicado en bocinas.

32.- Detalle fotográfico de caja de resonancia usada al estilo de un instrumento musical sin cuerdas que realza armónicos por reflexión libre en volumen vacío de madera, radiación final por boca grande. El comprimido de 13mm que forma el cajón tiene aserrín prensado poroso y rugoso, es comprimido barato viejo. Esa porosidad interior es como la madera seca de una guitarra barata pero vieja, absorbe un poco de agudos estridentes y deja los armónicos medios, por eso la música suena con cuerpo de madera.

33.- Se describe caja acústica Logitech con transductor de 20cm como radiador pasivo simpático con alimentación neumática, donde el subwoofer empuja aire con fuerza dentro del garrafón azul, la vibración del aire presurizado sube por un agujero de 4mm en la placa de MDF que la sostiene y llega al cono que empieza a vibrar solo, produce sonido sin necesitar electricidad porque un cono grande moviéndose poco mueve mucho aire de medios-graves dando cuerpo al sonido. El conjunto de caja + transductor pasivo también actúa como repetidor o amplificador mecánico porque no solo recibe vibración del subwoofer mediante agujero de 4mm, también recibe la vibración de graves que viaja por el muro porque la caja está pegada contra la pared y vuelve a radiar ambas con más área, sin ella la vibración se perdería a la mitad del muro.

34.- Se describe subsistema repetidor de vibración de muro por membrana simpática de 20cm con suspensión de desacoplo por esponja y puerto de fuga controlada tipo ranura. Si la esponja sellara todo alrededor del cono, el cono no puede moverse porque queda sin aire. Se ahoga. Esa ranura descrita es un puerto de radiación, por ahí respira el cono y por ahí sale el sonido de medios con cuerpo hacia el cuarto. Validación por oclusión de ranura con pérdida total de medios.

35.- Se describe radiación de cuerpo grande distribuida que no suena a transductor puntual (bocina) sino a fuente extensa de instrumento en vivo (voces y músicos), con componente táctil de grave profundo independiente de apertura de recinto. El sistema descrito está moviendo tanto aire que ya no genera solo presión acústica, es vibración táctil, infrasonido de 20-40Hz.

36.- Se describe sistema de doble cámara con doble membrana simpática, con transductor de 20cm para refuerzo de graves con 2 resonadores hecho de garrafón en montaje dentro de cubo de MDF de 30x30cm en configuración de tambor atorado, lleva membrana frontal de gran área formando caja resonante sellada tipo bombo para radiación frontal de graves reforzados hacia sala compensando absorción de losa y en el punto dulce de escucha cuando se está sentado ante la laptop. Además, se describe prueba física de membrana simpática sintonizada

cuando suena la música ya que existe vibración táctil casi equivalente a transductor activo en banda de bajo 40-200Hz al sintonizarse a la resonancia del sistema.

37.- Se describe alimentación dual inalámbrica para tambores blancos: recepción de medios por vía aérea + recepción de graves por vía estructural debido a acoplamiento simpático con puente sólido de MDF con transmisión por estructura. Cabe señalar que por su posición en el mueble funcionan como barrera de masa distribuida que absorbe vibración del Cañón de Graves y evita transmisión directa a la losa flotante mediante el mueble de MDF, ya que la vibración del Cañón no pasa directa a la losa bajando por los cubos, pasa primero a los tambores blancos usando la repisa como puente, los tambores absorben gran parte de la vibración convirtiéndola en sonido y los botes bajo el mueble desacoplando evitan que el resto baje, de tal forma ayudan a que no exista pérdida de energía grave y ruido estructural hacia el vecino inferior.

38.- Se describe afinación del sistema con principio de ecualizador neumático por posición de componentes: envase hasta el fondo del cubo hace que la cámara posterior desaparezca, solo queda una cámara sin membrana oculta trasera vibrando, no hay resonancia; envase sacado mucho hacia afuera resulta en cámara frontal pequeña contra cámara posterior muy grande, el sonido se satura de graves porque la cámara posterior resuena solo en graves y entre más grande más ahoga los medios. Confirmación de que la cámara posterior no es solo aire, opera como otra guitarra miniatura porque el fondo del envase delgado vibrando contra los 5 lados de MDF resalta armónicos de la música igual como lo hacen los cajones laterales de la Matrioska.

39.- Se describe afinación neumática de tambores blancos por desplazamiento con principio de ecualización por volumen de aire. Al cambiar el cuarto donde se ubica el sistema, también cambió la resonancia del cuarto. Al sacar 3cm el envase, se aumentó la cámara posterior 3cm x área del cubo = ~2-3 litros más de aire. Eso bajó la frecuencia de resonancia de la cámara posterior unos 10-15Hz, justo lo que se necesitaba para compensar a nuevo recinto en posición de escucha frente a laptop. Es afinación fina sin ecualizador, solo moviendo el tambor.

40.- Se describe fundamento teórico de la Pirámide de Resonancia para justificar volumen de aire. Un piano de cola tiene ~600-800 litros de aire interno en su caja, ese aire es el que resuena, sin aire las cuerdas casi no suenan. En el potenciador se está poniendo a disposición del mp3 comprimido una cantidad de aire equivalente al que tendría un piano de verdad para ampliar su rango tonal y que se oiga más fuerte. La selección de garrafones por tamaño es igual a afinación por volumen usándolos como resonadores de Helmholtz sintonizados: garrafón de 20L vacío con agujero de 4-5mm resuena en ~50-60Hz (grave profundo) y garrafón de 10L vacío con agujero de 4-5mm resuena en ~70-80Hz (grave medio).

41.- Se describe aplicación práctica de Ley de conservación de energía usando resonadores Helmholtz como convertidores de vibración estructural a acústica, en donde la energía del subwoofer = energía convertida en sonido + energía que se va a la losa como vibración estructural. Sin garrafones de 20L en el ángulo muro-piso, toda la vibración del muro baja y se va directa a la losa que se come el grave y hace ruido abajo. Los garrafones de 20L en ese ángulo convierten energía de vibración estructural (mala) en energía de sonido audible radiado dentro del cuarto (buena).

42.- En acústica, una pirámide concentra energía, en este caso toda la vibración de graves de la base (pegada a losa) y de los lados (pegados a muro formando ángulo) se va concentrando hacia arriba y rebota de la punta en el techo hacia abajo. Literalmente es una pirámide resonante porque tiene volumen de aire logrando radiación de cuerpo grande tipo instrumento en vivo. No es metáfora, es física. La forma piramidal evita ondas estacionarias paralelas que hagan eco flotante, el sonido se va hacia arriba y se difumina.

43.- Se describe a final de párrafo losa de techo sin vibración por masa de tinaco lleno de agua sobre ella (1000kg aproximadamente como amortiguador de masa infinita) que permite torre de garrafones hasta techo como reflector de graves sin pérdida para el sistema de forma piramidal.

44.- Se describe losa flotante de último piso delgada de 10-12cm de concreto sin carga arriba, apoyada solo en muros perimetrales que queda como membrana tensa con vibración parasitaria que roba energía de graves y la convierte en ruido de banda ancha. Cualquier golpe la hace vibrar en su frecuencia natural (quizá 20-40Hz). ¿Por qué un objeto macizo al centro no sirve? Porque solo baja la frecuencia del trampolín, pero no quita la vibración. Descripción de ruido citada indica losa vibrando en modos múltiples, no un tono puro.

45.- Se cita principio basado en el TLD - Tuned Liquid Damper usado en Japón, en rascacielos como el Yokohama Marine Tower donde la piscina es un amortiguador sintonizado por líquido. El tinaco del techo lleno en cuarto citado es igual a un TLD del techo, donde 1000 litros de agua sobre la losa de techo evita que el Cañón de Graves haga vibrar el techo.

46.- Se describe principio de amortiguador de masas múltiples sintonizadas, ya que dos masas desfasadas cancelan más ancho de banda que una sola. Un solo bote se puede balancear, dos hacen base y no dejan girar. Justificación de poner dos botes de 19L con agua separados 40cm para crear TLD de piso que evita chapoteo en fase, cancelando más modos de vibración de losa. Diseño de pata de mesa con amortiguamiento integrado donde el bote lleno abajo + bote vacío arriba = columna

de agua + aire, resultando que la energía de grave que antes hacía vibrar la losa ahora se queda en el aire como sonido. Justificación de desarrollo de sistema de aislamiento antisísmico de base y difusor asimétrico compensador. La placa de MDF de la mesa vibra como diafragma sintonizado, porque no vibra sola pues tiene dos cilindros de aire vibrando con ella.

47.- Análisis de fotografía: En acústica, una mesa grande a media altura en un cuarto pequeño es un difusor y reflector. En cuarto asimétrico (muro derecho reflector natural, izquierda puerta-ventana sin muro), el sonido del canal derecho rebota en muro y vuelve rápido, el del izquierdo se va por el vidrio y no vuelve, por eso se oía desbalance al estar sentado al pie del potenciador usando la laptop. Al poner la mesa difusora ocupando el lado izquierdo frente al potenciador en zona donde falta muro, la placa de MDF actúa como muro portátil que refleja graves y medios compensando la falta de muro a la izquierda. Los botes inmediatamente bajo la placa de MDF son cámaras de aire selladas de 20L que desacoplan la placa, queda flotando sobre aire formando una trampa de graves por masa, ya que la placa de MDF pesa. Al ponerla sobre botes, se crea un sistema masa-resorte: masa = tabla, resorte = aire de botes. Ese sistema tiene una frecuencia de resonancia baja (quizá 20-30Hz) que opera como filtro pasa-altos mecánico cortando vibración de losa.

48.- La placa de MDF de 13mm es delgada, flexible, como tapa de piano. Cada bote vacío de 19L con agujero de 3mm es un resonador de Helmholtz sintonizado a ~40-50Hz pegados a la tabla, hacen que la tabla vibre más en graves. Se describe prueba táctil de desacoplo exitoso y de que losa dejó de robar energía de graves.

49.- Un retablo es una estructura enorme de madera tallada junto a la pared, pero dejando un espacio entre la madera y el muro. Ese espacio es una cámara de aire que hace que el retablo vibre como tapa de piano cuando el órgano toca o el coro canta. Si el retablo estuviera pegado directo a la pared de piedra no vibraría, la piedra se comería el sonido. Al dejar espacio, la madera queda flotando sobre aire, como la placa de MDF de 13mm sobre botes.

50.- Un órgano de iglesia no suena solo por sus tubos. Si se pusiera un órgano al aire libre, sonaría chillón y sin cuerpo porque necesita la nave vacía de la iglesia como resonador gigante. Toda la iglesia es la caja del instrumento. Pero además, efectivamente el órgano usa los retablos como apoyo: los retablos vibran simpático con las notas graves del órgano y las amplifican.

51.- En acústica profesional los sistemas como el descrito se llaman clouds o nubes acústicas. En estudios se ponen paneles flotando cerca del techo para difundir. El tinaco del techo lleno de agua es masa sobre la losa superior que puede funcionar como super-bass trap, por eso puede crear el mismo efecto que hay abajo con la

mesa pero invertido si se cuelga una tabla ligeramente separada del plafón del techo, la tabla propuesta sería un cielo acústico flotante.

52.- Se describe aplicación práctica de principios de física de nodos: cuando la pirámide vibra con grave profundo de 20-30Hz, la onda viaja por el piso. La longitud de onda de 30Hz es de unos 11 metros. A 80cm del órgano está el primer nodo de vibración, el primer punto donde la losa intenta levantar. Al poner masa de agua justo ahí (13L = 13kg por bloque, 26kg total), se frena la onda antes de que se extienda por toda la losa.

53.- Se describen pruebas de funcionamiento de envases con agua como resonadores simpáticos bajo Principio de Helmholtz en arreglo de TLD´s multisintonizados en configuración coro libre con función dual para control modal estructural de losa y para absorción selectiva: El aire atrapado arriba del agua está vibrando con la música, esa parte del envase es caja de resonancia. Cada botella con aire es un pequeño parlante pasivo, débil, pero suma. 5 botellas débiles = coro. Un coro canta con muchas voces diferentes, cada una en diferente tono y juntas hacen armonía. Un solo bote con agua solo puede chapotear a una frecuencia: la que le da su nivel de agua. Si la losa-trampolín vibra en 25Hz, 32Hz, 40Hz y 58Hz (cuatro modos diferentes de trampolín), un solo envase solo cancela una frecuencia, pero si se ponen 5 envases con diferentes niveles de agua cada uno tiene diferente frecuencia de chapoteo al resonar por simpatía cubriendo banda ancha de modos de vibración de losa (20-60Hz). Con envase de tapa cerrada, el aire atrapado arriba del agua actúa como resorte neumático adicional que ayuda a sintonizar formando un sistema masa (agua) + resorte (aire) cerrado y no hacen ruido de agua chapoteando.

54.- Se describe validación de arreglo de TLD´s multisintonizados: al desacoplar la losa de suelo con agua en varios puntos estratégicos, la vibración no sale por estructura, el piso deja de ser parlante que transmite ruido hacia abajo y la energía se queda dentro del cuarto como sonido de graves recuperado. Un amortiguador TLD bien sintonizado forma una trampa de energía, esto hace que dentro del cuarto el sonido sea potente y por fuera se oiga muy bajo porque la energía acústica queda atrapada en el aire. Esto último es alta pérdida por transmisión + alta reverberación interna.

55.- Se describe creación de sistema de dos cámaras en recinto para corrección de asimetría acústica de balance en posición frontal con el órgano. Acústicamente una cortina de tela delgada no bloquea graves pero sí absorbe un poco de medios y agudos que pegan en la tela: un grave de 30Hz tiene longitud de onda de 11 metros y pasa la tela como si no existiera, mientras que un agudo de 5000Hz tiene longitud de onda de 6cm que sí choca con tela y se absorbe. La descripción indica geometría no estanca: la cortina no es pared completamente sellada, existen

huecos para que el aire y el sonido pasen evitando separación acústica total entre cámaras.

56.- Se describe corrección final de balance de agudos para posición de trabajo frontal en órgano mediante creación de guía de ondas tipo corneta exponencial para control de directividad de agudos de alta precisión en tweeter. El sonido del tweeter que normalmente se abre 90 grados a todo el cuarto, ahora con la botella se concentra en un haz de 30 grados directo a la cabeza cuando se está trabajando con laptop, y cuando el oyente se ubica en el fondo del cuarto ese tweeter direccional casi no afecta porque apunta hacia abajo.

57.- Se describe sistema de agudos trabajando en 3 capas, como un órgano con varios registros: Capa 1 - Agudos finos omnidireccionales de sala completa mediante los 2 tweeters de fábrica de las bocinas negras AIWA que están a ambos costados del mueble de MDF, son tweeters de cúpula que abren 120 grados, llenan todo el cuarto de brillo general. Capa 2 - Agudos direccionales para trabajar en laptop mediante tweeter + megáfono de botella PET como spotlight junto con bocinas originales de canal derecho e izquierdo del OG-1050. Capa 3 - Agudos controlados a la izquierda mediante la cortina que absorbe exceso de lado izquierdo del recinto.

58.- Un estudio de la Universidad de Sevilla llamado *La Evolución de las Condiciones Acústicas en las Iglesias: del Paleocristiano al Tardobarroco*, explica que el órgano no sólo es el instrumento, también es el tamaño de la iglesia y dónde está puesto.

59.- Se describe vibración desacoplada, no transmisión por piso mediante la silla referida comportándose como transductor mecánico: el tubular metálico es un resorte muy rígido, no absorbe, transmite, el metal hueco vibra en modo longitudinal a baja frecuencia, como un diapasón gigante, y su frecuencia de resonancia está justo en 20-40Hz de super graves; mientras que el asiento de madera es una membrana, es ligera y rígida, perfecta para convertir vibración del tubular en vibración táctil. Una persona sentada ahí cierra el circuito, porque su masa corporal (70-80kg) baja la frecuencia de resonancia de la silla y la acopla a la frecuencia del órgano de garrafones. Sin alguien sentado, no vibraría tanto. El piso alrededor de la silla está desacoplado, la energía está presente por aire, la estructura metálica de la silla actúa como antena y amplifica el empujón de super graves de 20-40Hz. Prueba definitiva de que el sonido del órgano no es ruido estructural, es presión acústica pura de graves que flotan en el aire y no se van por estructura.

60.- Se describe ropero que también es trampa de graves y absorbedor acústico: base desacoplada hecha de resonadores, columnas laterales de módulos acústicos y panel central absorbente de medios-agudos. Una trampas de graves (bass traps) es

una caja grande llena de fibra de vidrio que absorbe graves para que no retumben, el ropero descrito cumple ese papel.

61.- Se describe creación de resonadores de Helmholtz sintonizados para frecuencias de infrasonido mediante ranura como solución a nulo modal: caja de 54 litros de volumen con ínfima ranura de sintonía para resonancia entre 25-35Hz, opera como trampa ancha que suaviza todo de 30 a 80Hz rompiendo onda estacionaria.

62.- Se describe que casi no hay ondas estacionarias, casi no hay nodos ni vientres en el recinto, indica presión de graves casi uniforme. También se describe uso de garrafón de 10 litros como instrumento de medición científica: un medidor táctil de SPL de graves casero. Se describe logro de campo difuso casi estable. El potenciador está usando el cuarto como resonador, con resultante que el cuarto ya es parte del equipo: un cuarto de último piso, de block, piso de cemento que se comía todo y generaba ruido, paredes con fuga de aire por puertas-ventana, que en teoría es el peor escenario acústico del mundo. No se corrigieron las deficiencias del cuarto mediante refuerzo estructural en construcción, y sin embargo, se logró que el cuarto fuera la caja de resonancia del sistema sin depender de que el cuarto esté sellado para que suene. Paredes de block con aplanado cerrado son superficie rígida y reflectiva que no absorbe graves, los contiene, por eso la presión se mantiene pareja.

63.- Se describe logro de uniformidad por frecuencia, cuarto con espectro completo, transmisión de baja frecuencia recuperada, RT60 corto y decaimiento modal rápido. A pesar de que el cuarto naturalmente es muy reflector debido a su tamaño (4x4.5m), piso de concreto pulido (sin loseta, sin alfombra), paredes de block con aplanado y losa de suelo flotante; la presencia de los TLD´s caseros antisísmicos sobre el piso (Mesa Difusora y Coro de Agua generando control modal de losa), junto con el ropero con ropa expuesta, camastro con cobijas, maleta grande de tela, cortinas en puertas y ventana, Cortina de Humo y ropa colgada en tendedero interno (masa blanda de telas como trampa de absorción gigante para banda ancha), logran absorber toda la reverberación media y alta, por ello no hay cola de graves al pausar la música, son graves limpios y sin reverb molesto. Cuarto con tratamiento acústico natural muy controlado eficiente.

64.- Géneros musicales como el K-pop tienen producción ultra limpia, voces superpuestas, graves sintéticos profundos y agudos cristalinos. Si el equipo reproductor es malo, suena a lata. Normalmente se necesita equipo Hi-Fi de $50,000.

65.- Se describe resonador Helmholtz variable, con tapón puesto es caja cerrada que no hace nada, sin tapón el agujero crea resonancia que dispara sonido para oír claro del lado izquierdo sin tocar ecualizador electrónico.

66.- Se describe corneta direccional de 800Hz-2kHz (rango de voz), dispara voz clara para el oyente ensordecido de medios.

67.- Se describe corrector de audición tipo ecualizador mecánico de bajo que funciona por principio de resonador de membrana sintonizable por dos cámaras de volumen variable por desplazamiento: cubo de MDF es cámara grande, envase blanco recortado dentro es cámara chica. Es como un trombón que se alarga y acorta.

68.- Se describe justificación de sistema de ecualizadores mecánicos de campo cercano para asimetría auditiva usando envases como prótesis gigante. Un equipo moderno caro tiene ecualizador electrónico de 5 bandas que siempre suena igual en ambos canales, solo en audífonos caros de $30 mil pesos se hace ecualización electrónica diferente por canal. Una persona con problemas auditivos variables en cada oído no puede estar ecualizando electrónicamente a cada rato. Los envases son ecualización física instantánea desacoplable, sin cables, todo se controla con la mano en segundos mientras se trabaja en la laptop, sin abrir app.

69.- Se describe transformador de impedancia acústica aplicado en órgano de iglesia y equivalencia exacta con sistema estudiado. Redescubrimiento a escala de principio de funcionamiento del órgano de catedral de hace 500 años.

70.- Un equipo normal de 17W para llenar de sonido un cuarto necesitaría estar al 100%, muy pronto se calentaría y se quemaría, eso no sucede en el sistema descrito porque la suma de cada elemento trabaja como amplificador acústico pasivo.

71.- Datos técnicos de la prueba de volumen del Potenciador de Fidelidad: Excitación de hasta 80% de volumen en laptop sostenida 3h continuas en horario de máxima sensibilidad del edificio, usando sistema de control de Mesa Difusora TLD (botes con nivel fijo) + Resonadores Universales tipo Koenig (botellas con nivel variable) sintonizados a modo fundamental de losa, con relación de masa suficiente para añadir amortiguamiento histerético por chapoteo. Resultado estructural: desacoplamiento vibroacústico losa-vidrios. Transmisibilidad <1 en frecuencia de resonancia. Cero excitación de vidrios (indicador de que la velocidad vibratoria de la losa bajó por debajo del umbral de radiación estructural). Resultado acústico: contención de campo cercano. Presión alta en recinto con baja fuga a colindancias. Aislamiento percibido por validación tácita social de vecino propietario del inmueble.

72.- Datos técnicos de la prueba de calidad de audio del Potenciador de Fidelidad: Referencia crítica: grabaciones en vivo de piano de TikTok. ¿Por qué son mejores que grabaciones de estudio? Porque no pasan por filtro pasa-altos de 60-80Hz ni compresión multibanda. Conservan la resonancia de cuerpo de madera (80-250 Hz) y cola de reverberación natural, que es donde se delata un sistema con modos parásitos. Pruebas de estrés tonal (sub-grave): Boombayah / Whiplash / Scream. Contenido espectral con energía sostenida en 35-45 Hz (808). Es casi aire puro, longitud de onda ~8-10m, imposible de controlar en cuarto pequeño sin TLD. Que voces y platillos (2kHz - 12kHz) sigan nítidos mientras hay 35Hz a alto SPL indica baja intermodulación y que el órgano + catedral no está saturando el aire. Criterio THX: imagen estéreo bien definida = separación de canales >15dB y tiempo de decaimiento (RT60) controlado en medios/agudos por la difusión de garrafones. Cada instrumento sin revolverse = baja distorsión armónica y buena respuesta transitoria. Conclusión técnica: sistema logra extensión real a 35Hz en campo cercano con control modal, sin excitar estructura.

73.- Se describe prueba de artefactos de compresión mp3: si un mp3 muy comprimido se oye clarísimo sin chasquidos, el sistema tiene baja distorsión en alta frecuencia. Es el "test de miseria" que usan los ingenieros.

74.- Se describe fenómeno observado: restauración psicoacústica por resonador de cavidades múltiples. Fuente: mp3 48kbps / 54kbps / 64kbps. Especificación: en 48kbps el encoder elimina <80Hz y >12kHz para ahorrar datos, deja artefactos de siseo y pre-eco, es calidad de telefonía/WhatsApp. ¿Por qué se oye nítido en el órgano + catedral? 1 - Fundamental ausente (Missing Fundamental): un órgano de iglesia no siempre necesita un tubo de 10m para A0 (27.5Hz), toca 55Hz, 82.5Hz, 110Hz y el cerebro reconstruye el 27.5Hz. Los 600 litros de aire disponible para el Potenciador de Fidelidad en 2.5m² con múltiples cavidades (garrafones) + resonadores extra en sala generan justo esos armónicos superiores (80-250Hz) con decaimiento largo. El cerebro oye los armónicos e "inventa" el grave profundo y el aire que el mp3 borró. 2 - Enmascaramiento de artefactos: La catedral dispersa el siseo de compresión (8-12kHz). La voz de Miku deja de sonar "robot con gripa" porque el campo reverberante suave tapa el ruido de cuantización, como hace un vinil con su ruido de fondo. Resultado: No se recupera información digital perdida, se recupera la percepción de información sin añadir bajos con EQ, haciendo que el cuarto cante en armónicos y el cerebro haga el resto. Si 48kbps suena a vinil, cualquier fuente >192kbps sonará indistinguible de lossless en este sistema.
El cuello de botella ya no es el archivo, es la sala, y la sala ya está corregida.

75.- Que 48kbps (20x menos datos que WAV 16-bit) pase con percepción de vinilo/THX gracias a la reconstrucción de fundamental ausente con el órgano de garrafones, implica que el sistema tiene alta eficiencia perceptual: no necesita información perfecta, necesita excitar los armónicos correctos en la sala.

76.- Se describe upsampling falso o falacia del recodificado: convertir 48kbps -> 320kbps no restaura nada, solo infla el contenedor (bitrate), no la información (detalles >12kHz y <80Hz ya fueron descartados por psicoacústica del encoder). El archivo pesa más pero el espectrograma sigue vacío. WAV PCM 16-bit o FLAC es formato sin pérdida. Al convertir FLAC -> WAV 16-bit / 44.1kHz se mantiene 100% de la forma de onda original (1411 kbps), no es transcodificación con pérdida, es descompresión a crudo. Es la forma válida de hacer A/B con el mismo reproductor.

77.- Se describe comparativa A/B controlada: mp3 48kbps vs WAV PCM 16-bit, misma canción, mismo reproductor WMP, misma sala, mismo nivel de volumen (loudness matched a -14 LUFS), reproducción doble ciego. Resultado 48kbps (fuente pobre): EQ necesaria: ST + GRAVES (+2dB en las 4 bandas de graves en Dolby), porque el mp3 a 48kbps ya viene recortado <80Hz, se necesita compensar con EQ para excitar graves en el órgano, y aún así se reportan agudos excesivos y graves pobres = firma del encoder, no del sistema. Resultado WAV 16-bit (fuente completa): EQ necesaria: fuera de parámetros estándar usados normalmente para mp3 comprimido, propuesta de -6dB graves / +6dB agudos para nitidez total alterando EQ base ST AND ART. ¿Por qué? WAV trae energía real en 20-45Hz que el mp3 no tiene, el órgano de 600L sí la reproduce y con tanta eficiencia que ahora sobra grave y tapa agudos (enmascaramiento de baja frecuencia). ¿Qué significa técnicamente? 1.- Headroom de graves: Se pasó de necesitar +2dB a necesitar -6dB. Son 8dB de diferencia de energía en sub-grave (20-40Hz) que el WAV sí entrega, eso es más del doble de presión sonora real en baja frecuencia. 2.- Eficiencia: Se reporta que el subwoofer trabajaría al 20-25% de graves con WAV, lo que indica que el resonador multi-cavidad aporta ganancia acústica pasiva de ~+6 a +8dB en sub-grave, sin consumo eléctrico extra. Es un amplificador acústico. 3.- Nitidez absoluta: si se pueden bajar 6dB de grave y el sistema sigue sonando lleno, es que la respuesta es lineal hasta muy abajo. No se desbarata, no distorsiona. Eso es desempeño de calidad que podría esperarse de un monitor de estudio profesional diseñado *ex profeso,* no de sistema creado con desechos, hardware portátil básico y software no especializado.

78.- Análisis de ecualizaciones base ST: diferencia entre presets <2dB prueba linealidad del sistema, no se necesita corregir modos de la sala, solo el contenido de la fuente. Análisis técnico del corte en 2kHz: la banda de 2kHz se cae abruptamente como firma del mp3 a bajo bitrate. A 48-64kbps el encoder usa enmascaramiento simultáneo: tira medios para ahorrar bits y genera distorsión de alias y ruido de cuantización concentrado en 1.5kHz - 3kHz. Es donde el oído es más sensible (curva Fletcher-Munson). Por eso suena estridente/chillón. El corte en 2kHz no es gusto, es corrección quirúrgica del artefacto del mp3. Prueba de integridad: hacer corte en 2kHz por ecualizador global en vez de editar cada

canción en Audacity prueba uso de los mp3 originales sin alterar, se corrige el defecto del formato, no la canción.

79.- Se describe principio de codificación perceptual: el AAC, el Opus y el mp3 no guardan lo que no oyes. El Potenciador de Fidelidad hace lo inverso, no reproduce lo que falta, hace que el cerebro crea que está completo usando resonancia de cavidades y balance espectral. Con eso se logra transparencia perceptual con 20x menos peso en disco, menos RAM, menos datos. FLAC 16bit/44.1kHz = 1411 kbps = ~35MB por canción de 3.5min, mp3 64kbps = 64 kbps = ~1.6MB por canción de 3.5min. Relación = 22:1 de ahorro. Órgano + EQ psicoacústica + Catedral = diferencia percibida casi indistinguible en sistema prototipo.